

Skript Logistikfachmann

Entsorgung & Recycling | B. Wittwer

Version 1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Wegleitung	4
1.2	Die Bedeutung von Entsorgung und Recycling	5
1.3	Globale Aspekte des Umweltgedankens	6
2	Grundlagen der Entsorgung	7
2.1	Umweltgedanken und -einflüsse	7
2.2	Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik	7
2.2.1	Entsorgungs- und Recyclingprozess	8
2.3	Was ist Abfall?	8
2.4	Übersicht Abfallentsorgung	8
2.5	Abfallkategorien und ihre Entsorgungswege	10
2.5.1	Siedlungsabfall oder Betriebs-/ Industrieabfall?	10
2.5.2	Sonderabfall und andere kontrollpflichtige Abfälle	10
2.5.3	Wertstoffe	11
2.5.4	Elektrische und elektronische Geräte	11
2.5.5	Biogene Abfälle	12
2.5.6	Kehricht	13
2.5.7	Tierische Abfälle / Tierkörper	13
2.5.8	Abwasser	14
2.5.9	(Klär-)Schlamm	15
2.5.10	Bauabfall	15
2.6	Abfallverarbeitung	16
2.6.1	Wiederverwendung	16
2.6.2	Verwertung	16
2.6.3	Behandlungsverfahren	20
2.6.4	Ablagerung / Deponie	22
2.7	Gesetzliche Grundlagen für Umweltschutz, Entsorgung und Recycling	22
2.7.1	Umwelt- und abfallspezifisches Recht	22
2.7.2	Gesetze	25
2.7.3	Verordnungen	28
2.7.4	Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)	34
2.8	Instrumente für das Umweltmanagement	34
2.8.1	Stoffflussanalyse	34
2.8.2	Ökobilanz	36
2.8.3	ISO 14001	36
2.8.4	Finanzierungsinstrumente und Lenkungsabgaben	37
3	Entsorgungslogistik im Betrieb	39
3.1	Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik	39
3.1.1	Zusammenhang zwischen Abfällen und Entsorgungsprozess	40
3.1.2	Informationsfluss in der Entsorgungslogistik	41

3.2	Sammel- und Transportgefässe	42
3.3	Gesetzliche Verpflichtungen	48
3.3.1	Auswirkungen für die Praxis im Betrieb	48
3.4	Ökologie und Ökonomie	49
3.5	Entsorgungs- und Recyclingkonzept	50
3.5.1	Inhalt eines Entsorgungs- resp. Recyclingkonzepts	50
3.5.2	7 W-Fragen	50
3.5.3	Wichtige Grundsätze für die Konzepterstellung	50
3.5.4	Vorgehen	51
3.5.5	Recyclingkonzept	54
3.6	Kennzahlen	55
4	Glossar	57
5	Quellen- und Literaturverzeichnis	62

1 Einführung

1.1 Wegleitung

Dieses Dokument dient als Lehrmittel im Vorbereitungslehrgang für die Berufsprüfung zum/zur Logistikfachmann/-frau EF. Im Anhang der Wegleitung zu dieser Prüfung sind die von den Teilnehmenden geforderten Kompetenzen und Leistungsziele für das Prüfungsfach Entsorgung & Recycling wie folgt beschrieben:

Wendet die für die Entsorgung und das Recycling geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in seiner Tätigkeit an.

1. Zählt die abfallspezifischen Gesetze und Verordnungen auf.
2. Nennt die abfallspezifischen Grundsätze und das Verursacherprinzip des Umweltschutzgesetzes.
3. Erklärt die für die Entsorgung und das Recycling wichtigen Begriffe aus diesen Gesetzen und Verordnungen.
4. Erklärt den vorschriftskonformen Umgang mit Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen.
5. Setzt die Gesetze und Verordnungen auf die betriebliche Entsorgungslogistik um.

Vertritt Entsorgungslogistik in einem gesamtunternehmerischen Kontext im gesamten Unternehmen.

6. Nennt die Einflussfaktoren auf die Entsorgungslogistik.
7. Zeigt das Risikopotential, die Kosten, die Haftungsverantwortung sowie das Image-Potential für eine Unternehmung bezüglich Entsorgung und Umweltschutz auf.
8. Erklärt die Verflechtung der Entsorgungslogistik mit den anderen logistischen Subsystemen und kann die Rolle der Entsorgungslogistik im Gesamtsystem aufzeigen.
9. Erklärt die Aufgabenbereiche der Entsorgungslogistik.
10. Beschreibt Ziele der Entsorgungslogistik.

Ermittelt präventive Massnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.

11. Erklärt die Instrumente Stoffflussanalyse und Ökobilanz.
12. Erklärt, warum und wie natürliche Ressourcen zu schonen sind.
13. Beschreibt Möglichkeiten und Grenzen zur Verwertung von Abfällen.
14. Leitet aus einer bestehenden Situation konkrete, realisierbare Massnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Abfällen ab.

Überwacht das Einsammeln und Trennen anfallender Abfälle und stellt damit die geordnete Übergabe sicher.

15. Beschreibt das Gefahrenpotenzial von (Sonder-)Abfällen und gestaltet geeignete Vorkehr- und Schutzmassnahmen.
16. Wendet geeignete Kommunikationsmittel und -massnahmen an, um die Abfallverursachenden beim korrekten Trennen und Sammeln der Abfälle zu unterstützen.
17. Beschreibt Instrumente zur Qualitätssicherung im Entsorgungsprozess und wendet diese an.

Stellt die umweltgerechte Entsorgung der Abfälle sicher.

18. Nennt die Abfallkategorien.
19. Ordnet Abfälle ihrer korrekten Abfallkategorie zu.
20. Begreift die Bedeutung der Entsorgungslogistik und des betrieblichen Umweltschutzes.
21. Erklärt Recycling und Kreislaufwirtschaft.
22. Skizziert/beschreibt für die Abfallbeseitigung die korrekten Entsorgungswege.

Bereitet Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen auf und leitet Massnahmen ab.

23. Nennt typische Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen.
24. Erklärt die Anwendung der Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen anhand von Beispielen.
25. Erklärt den Nutzen und die Bedeutung von Entsorgungs- und Recycling-Kennzahlen.
26. Analysiert Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen und leitet daraus geeignete Massnahmen ab.

Entwirft betriebliche Entsorgungs- und Recyclingkonzepte und setzt sie um.

27. Nennt die Einflussgrössen (abfallspezifische Kriterien) im Entsorgungsprozess.
28. Bestimmt geeignete Sammel-, Transport- und Lagerbehälter für die verschiedenen Abfallstoffe.
29. Analysiert anfallende Abfälle qualitativ und quantitativ.
30. Gestaltet Entsorgungsprozesse nach abfallspezifischen Kriterien.

Leistet in seiner Tätigkeit einen aktiven Beitrag zur Kostensenkung in der Entsorgung.

31. Nennt die Entsorgungskosten-Anteile von Abfällen und den Wert von Sekundärrohstoffen.
32. Wendet geeignete Instrumente zur Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung des Entsorgungsprozesses an.
33. Stellt zum Abfallrecycling Aufwand und Ertrag einander gegenüber und zieht die entsprechenden Schlüsse.

1.2 Die Bedeutung von Entsorgung und Recycling

Bis Mitte der achtziger Jahre kümmerte sich niemand ernsthaft um Umweltschutz. In den meisten Unternehmen waren umweltschutzrelevante Ansätze nicht existent. Abfälle wurden auf völlig ungeeigneten Deponien entsorgt und unbehandeltes Abwasser in Flüsse oder Gewässer eingeleitet. Die Auswirkungen davon sind teilweise heute noch deutlich spürbar.

Mitte der 70er Jahre wurde das Waldsterben festgestellt und insbesondere in den 80er Jahren deutlich sichtbar und breit diskutiert. 1985 kam die Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis hinzu. Gleichzeitig ereigneten sich eine ganze Reihe von Umweltkatastrophen wie z.B. der Dioxin-Unfall von Seveso 1976, das Bhopal-Unglück 1984, die nukleare Katastrophe von Tschernobyl 1986, der Chemie-Unfall Schweizerhalle 1986 und verschiedene schwere Öltanker-Unfälle. Diese anhaltenden Schreckensmeldungen rüttelten die Öffentlichkeit auf. Das steigende Umweltbewusstsein der Bevölkerung und in der Politik führte zu neuen Gesetzgebungen wie beispielsweise dem Umweltschutzgesetz (vgl. 2.7, Gesetzliche Grundlagen).

Ende der achtziger bis Mitte der neunziger Jahre veränderte sich die Haltung der Unternehmen zum Umweltschutz langsam. Aus der Irrelevanz der früheren Jahre entwickelte sich eine Akzeptanz. Allerdings war zu dieser Zeit das Verhalten der meisten Betriebe noch defensiv und abwartend, denn die Wirtschaft wurde zuerst durch ein sehr grosses Wachstum mit einem sich ständig verschärfenden internationalen Wettbewerb und dann durch eine starke Rezession geprägt. Dies führte zu einer bis dahin noch nicht dagewesenen Dynamik der Wirtschaft mit extremen Veränderungen in allen Bereichen. Die Unternehmen versuchten, sich diesen grossen Veränderungen durch Entwicklung neuer und effektiverer Managementkonzepte, wie z.B. „Just in Time“ oder „Make or Buy“, anzupassen. Umweltschutzaspekte wurden nur partiell berücksichtigt.

Zum Ende der neunziger Jahre änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Durch die steigende Umweltsensibilisierung der Bevölkerung und die Knappheit natürlicher Ressourcen wurde aus der Akzeptanz des Umweltschutzes eine Dominanz. Unternehmen begannen die Entsorgung von betrieblichem Abfall offensiv nach Umweltschutzaspekten vorzunehmen.

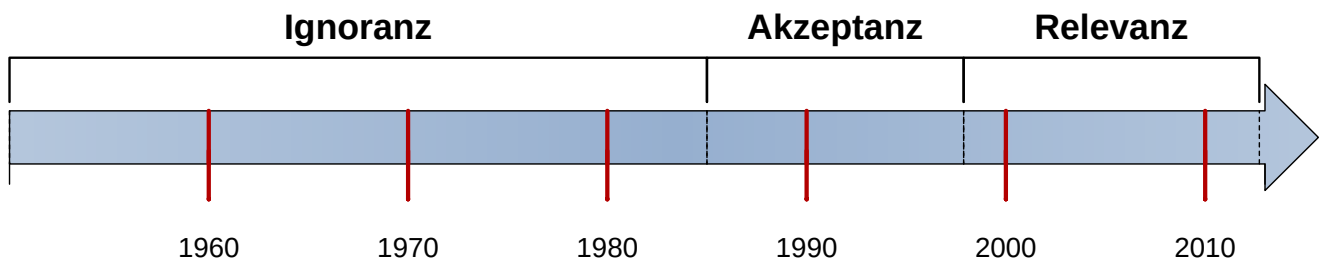


Abbildung 1: Umweltschutz – von der Irrelevanz zur Dominanz

Inzwischen haben viele, vor allem grosse Unternehmen, den Schutz der Umwelt als wichtiges Ziel in der Unternehmenszielhierarchie festgelegt. Kleine und mittlere Unternehmen sind davon jedoch teilweise noch weit entfernt. Manche Unternehmen sind sogar so weit gegangen, den Umweltschutz und die Wirtschaftlichkeit als gleichrangiges Ziel zu nennen. Allerdings herrscht häufig eine grosse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.

Die positiven Marketingaspekte des Umweltschutzes sind für die Unternehmen von hoher Wichtigkeit. Werden Umweltverstösse öffentlich, verliert ein Unternehmen nachweislich an Glaubwürdigkeit (Beispiel Brent Spar) und riskiert so seinen dauerhaften Fortbestand. Vor allem Fertigungsbetriebe können eine langfristige Sicherung ihrer Produktion nur dann gewährleisten, wenn sie eine gesicherte, rechtlich einwandfreie und kostenoptimale Entsorgung durchführen. Bereits heute lässt sich feststellen, dass die Sicherung der Entsorgung für Wirtschaftsunternehmen eine zukunftsorientierte Aufgabe von zentraler Bedeutung ist.

1.3 Globale Aspekte des Umweltgedankens

Die Globalisierung bedeutet die zunehmende weltweite Verflechtung in allen Bereichen. Diese Verflechtungen führen zu einem wachsenden globalen Fluss von Rohstoffen sowie Halb- und Fertigfabrikaten. Der Abbau und der Verbrauch von Rohstoffen beeinflussen in direkter Weise die Art und Menge der Abfallstoffe.

Die folgenden Themen werden deshalb immer häufiger an internationalen Gipfeltreffen diskutiert:

- Klimaveränderung (Treibhauseffekt, Klimaerwärmung, Stürme, Überschwemmungen usw.)
- Abbau der Ozonschicht
- Ressourcenverknappung (Peak Oil, seltene Erden, Wasser als Menschenrecht, Abholzung des Regenwaldes usw.)
- Artenschwund, Biodiversität (rund 40% der Pflanzen- und Tierarten in der Schweiz sind in Gefahr auszusterben)
- Bodennahe Luftverschmutzung (z.B. Feinstaub)
- Bodenzerstörung (durch Verschmutzung oder Wegschwemmen)
- Altlastensanierung und Endlagerung von Abfällen (z.B. Deponie Kölleiken, Endlager für radioaktive Abfälle usw.)
- Gewässerverschmutzung
- Lärm (z.B. Fluglärm, Strassenlärm usw.)
- Neue Themen wie Strahlenbelastung/Elektrosmog, Lichtverschmutzung, Weltraummüll, Müllstrudel oder „Maritime Plastiksuppe“, Versauerung der Meere, Urban Mining, Rückgewinnung von Phosphor, Mikroverunreinigung usw.

2 Grundlagen der Entsorgung

2.1 Umweltgedanken und -einflüsse

Die globalen Aspekte und Umwelteinflüsse widerspiegeln sich auch im betrieblichen Umweltschutz. Dieser bildet mit seinen Zielsetzungen die Grundlage der Entsorgungslogistik.



Abbildung 2: Die zentralen Elemente des betrieblichen Umweltschutzes

2.2 Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik

Als Entsorgung bezeichnet man die Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung von Abfällen sowie deren Verwertung oder Ablagerung. Die Entsorgungslogistik befasst sich dementsprechend mit der Planung, Organisation, Steuerung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten Material- und Warenflusses im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung vom Entstehungsort (Quelle) des Abfalls bis zur Senke resp. bis zur Endablagerung, sowie den damit verbundenen Informationsflüssen. Sinnverwandt mit dem Begriff Entsorgungslogistik sind „Reverse-Logistik“ und „Redistribution“ (siehe

Glossar).

2.2.1 Entsorgungs- und Recyclingprozess

Der Kernprozess der Entsorgungslogistik umfasst gewöhnlich mindestens die folgenden fünf Funktionen: Sammlung, Trennung, Umschlag, Lagerung und Transport. Der Entsorgungsprozess unterscheidet sich dabei im Wesentlichen durch die Aufgaben sammeln und trennen von anderen (versorgungsorientierten) Logistikprozessen. Der Transport ist die verbindende Aufgabe zwischen den einzelnen übrigen Schritten. Dieser Prozessschritt ist deshalb zentral und wird meistens mehrfach durchgeführt. Die Reihenfolge der anderen Funktionen kann je nach Unternehmensart und -struktur unterschiedlich sein.

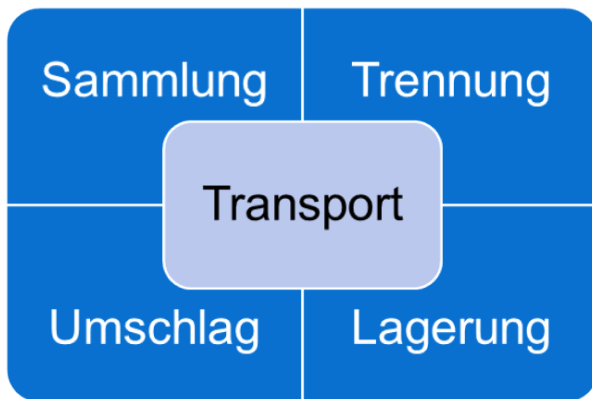


Abbildung 3: Entsorgungsprozess

Spezialisierte Entsorgungsunternehmen kennen noch weitere Prozesse und Hilfsprozesse der Abfallverarbeitung und -behandlung (vgl. 2.6, Abfallverarbeitung).

2.3 Was ist Abfall?

Das Umweltschutzgesetz bezeichnet Abfälle als „...bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.“¹ Und weiter: „Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle.“² Früher oder später wird also alles, was wir produzieren zu Abfall und muss entsorgt werden.

Die Schweiz verfügt heute im Abfallbereich über hohe Entsorgungsstandards und eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie klare gesetzliche Bestimmungen. Im Vergleich zur Produktion und Nutzung von Konsumgütern verursacht deren Entsorgung heute nur noch eine geringe Umweltbelastung. Um die Umweltbelastung weiter zu senken, muss künftig vermehrt am Anfang der Produktionskette angesetzt werden. Das bedeutet, dass schon beim Design von Produkten nicht nur deren Herstellung und Nutzung, sondern auch die Entsorgung mit zu berücksichtigen ist. Zudem gewinnt der Schutz von nicht erneuerbaren Ressourcen – wie etwa Metallen oder Kies – immer mehr an Bedeutung.

2.4 Übersicht Abfallentsorgung

Da alle beweglichen Sachen irgendwann im Abfall landen, handelt es sich dabei um sehr heterogene Stoffe, die aus allen Bereichen menschlichen Wirkens kommen. Die Abbildung 4 auf Seite 9 gibt eine schematische Übersicht über alle Abfälle und ihre Entsorgung vom Entstehungsort

¹ Art. 7, Abs. 6 USG

² Art. 7, Abs. 6bis USG

bis zur Endlagerung. Darin enthalten sind die wichtigsten Formen und Kategorien, Hinweise auf Kontrollpflicht und Gefahrenpotenzial, die Nutzbarkeit sowie die unterschiedlichen Behandlungsverfahren.

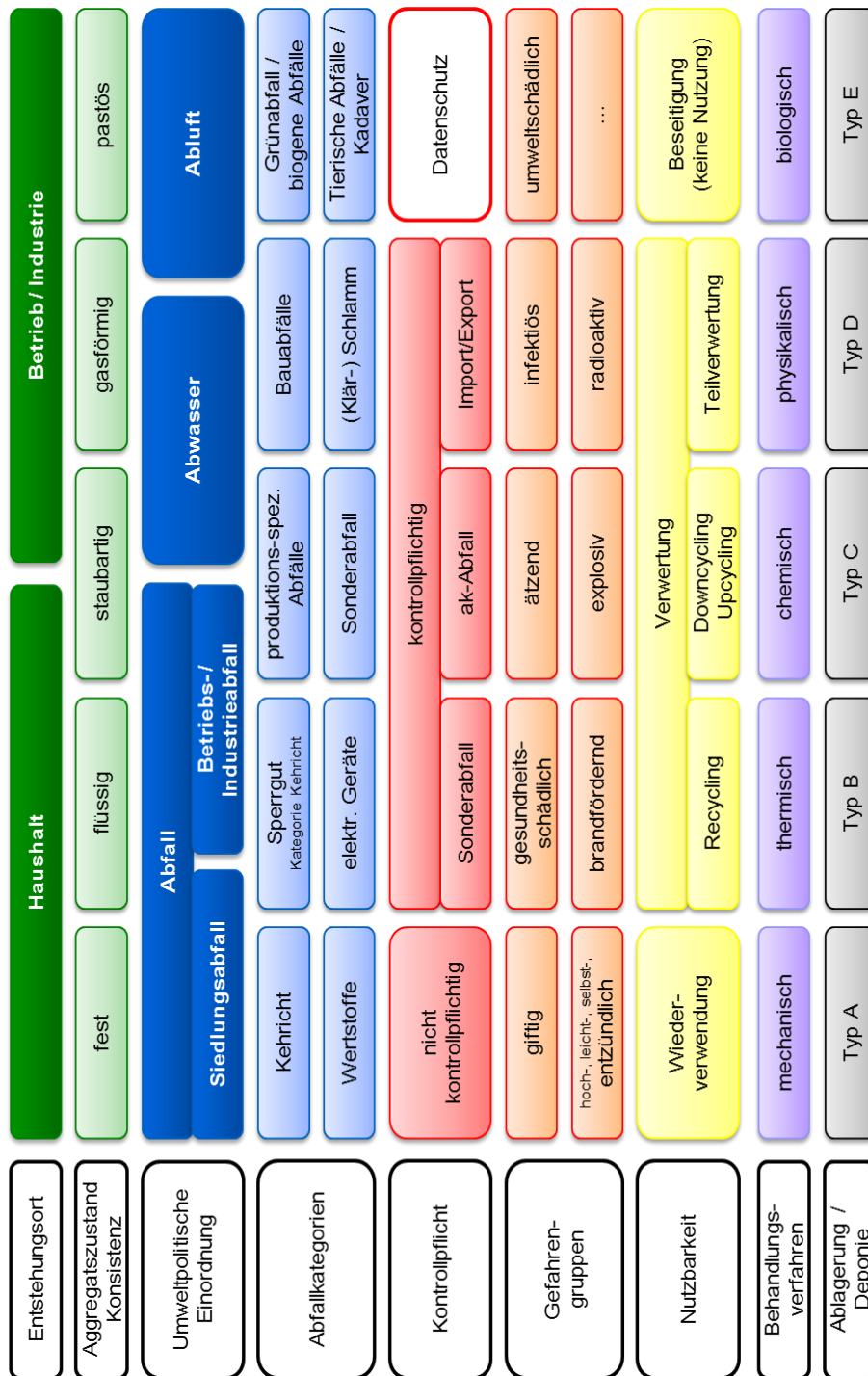


Abbildung 4: Übersicht Abfallentsorgung

Die Übersicht ist in der Form eines morphologischen Kastens dargestellt. Für jedes Attribut steht in der Zeile rechts davon gleichfarbig die Gruppe der möglichen Ausprägungsformen. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen den verschiedenfarbigen Spalten.

Die verwendeten Bezeichnungen richten sich wo immer möglich nach Schweizer Recht. Da die Abfallentsorgung aber kantonal geregelt ist, werden regional teilweise unterschiedliche Begriffe verwendet, oder die Fraktionierung der Abfälle variiert. So wird z.B. *Grüngut*, respektive Teile davon, auch als *kompostierbare Abfälle*, als *Gartenabraum* oder *biogene Abfälle* bezeichnet.

Zudem kennen verschiedene Branchen unterschiedliche Ausdrücke. Die Abfälle aus Produktionsbetrieben beispielsweise werden häufig auch *Reststoffe* genannt oder international tätige Transportbetriebe verwenden für Gefahrgut internationale Symbole und Ausdrücke wie *überwachungsbedürftig*.

2.5 Abfallkategorien und ihre Entsorgungswege

2.5.1 Siedlungsabfall oder Betriebs-/ Industrieabfall?

Die Bezeichnungen *Siedlungsabfall* und *Betriebs-/ Industrieabfall* benennen eigentlich keine Abfallkategorien sondern sind Überbegriffe, die vor allem abfallpolitische Hintergründe haben. Eine abschliessende Beurteilung, ob ein Abfall als „Siedlungsabfall“ oder „Betriebs-/ Industrieabfall“ bezeichnet werden kann, ist bei kleineren Unternehmen häufig nicht möglich und wird darüber hinaus kantonal unterschiedlich interpretiert.

Der Begriff *Siedlungsabfall* ist auf Bundesebene geregelt: „Siedlungsabfälle: aus Haushalten stammende Abfälle sowie Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind.“³ Abfälle aus Betrieben, die eine vergleichbare Zusammensetzung haben wie Abfälle aus Haushalten gehören also auch in diese Gruppe. Das sind typischerweise Abfälle aus Büros, Kleingewerbe und Dienstleistungsunternehmen.

Die Betriebs-/ Industrieabfälle unterscheiden sich vom Siedlungsabfall in ihrer Zusammensetzung; d.h. einzelne Abfälle fallen artenrein und in grossen Mengen an. Je nach Betrieb oder Industrie sind das ein oder mehrere Abfälle aus einer oder verschiedenen Abfallkategorien. Beispiele: Farben und Lacke beim Maler; Holz beim Schreiner; Metallstücke im Maschinenbau; Batterien und Öl beim Mechaniker; Fernseher und Radios bei Detailhändler für Unterhaltungselektronik; Glasflaschen und Essensreste im Restaurant; Grüngut und Pflanzenschutzmittel in der Gärtnerei usw.

2.5.2 Sonderabfall und andere kontrollpflichtige Abfälle

Sonderabfälle sind Abfälle, die im Abfallverzeichnis⁴ als solche bezeichnet sind.⁵ Es sind Abfälle, die aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Beschaffenheit nicht mit dem Kehrrecht oder via Kanalisation entsorgt werden dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Farben, Lacke, Säuren, Reinigungsmittel, Verdünner, Altöl, Brennsprit, Chemikalien, Gifte, Pflanzenschutzmittel, Spraydosen, Batterien, Medikamente und dergleichen.

Keine Sonderabfälle im engeren Sinn, jedoch kontrollpflichtige Abfälle (sogenannte ak-Abfälle), sind beispielsweise behandeltes Holz, Altspeiseöl, Altfahrzeuge, Altreifen und belasteter Bodenaushub. Diese Abfälle sind im Abfallverzeichnis entsprechend gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den Sonderabfällen bedürfen ak-Abfälle im Inlandverkehr nur beschränkter

³ Art. 3 Buchstabe a VVEA (Grenze von 250 Vollzeitstellen gilt ab 1.1.2019)

⁴ Dieses wurde nach Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) erlassen

⁵ Art. 3 Buchstabe c VVEA

Kontrollmassnahmen und für den Transport keine Begleitscheine, weil von ihnen keine unmittelbare Gefahr ausgeht.

Jährlich fallen in der Schweiz rund 1.2 Millionen Tonnen Sonderabfälle an. Der Anteil der Sonderabfälle am gesamten Abfall beträgt damit etwa 6%. Der mengenmässig wichtigste Sonderabfall ist verunreinigtes Erdreich von belasteten Standorten (15 bis 30%).

Sonderabfälle sind unbedingt von anderem Abfall zu trennen und gehören nicht in den Kehrriech. Für viele dieser Abfälle (Batterien, Elektroschrott, Altreifen, Medikamente, Farben/Lacke usw.) bestehen Redistributionsnetze über Verkäufer und Händler zurück zum Hersteller.

Kleinmengen können dem Händler zurück gegeben oder bei der Sammelstelle oder Sammlung der Gemeinde abgegeben werden. Grössere (sortenreine) Mengen nehmen auf Sonderabfälle spezialisierte Unternehmen mit amtlicher Entsorgungsbewilligung entgegen.

Wichtig: Sonderabfälle dürfen nur mit Begleitschein transportiert werden!⁶

43% der Sonderabfälle werden verbrannt, 22% nach geeigneter Vorbehandlung deponiert, 23% chemisch-physikalisch behandelt und 12% direkt verwertet. Die Verbrennung von Sonderabfällen erfolgt je nach Stoff in Kehrriechverbrennungsanlagen (z.B. leere Gebinde oder Farben ohne Lösungsmittel), Sonderabfallverbrennungsanlagen (z.B. Pflanzenschutzmittel oder lösungsmittelhaltige Farben) oder in Zementwerken (z.B. Farben ohne Schwermetalle und Altreifen). Die chemisch-physikalische Behandlung findet weitgehend im Inland statt. Dazu gehört insbesondere die Behandlung von Emulsionen und belasteten Abwässern.

Verschmutztes Erdreich aus Altlasten wird exportiert, da sowohl die Verbrennungskapazität als auch die technischen Einrichtungen zum Bearbeiten von grossen Mengen in der Schweiz nicht bestehen. Deshalb wird bei der Sanierung der Deponien Bonfol und Kölliken ein grosser Anteil der ausgehobenen Abfälle exportiert.

2.5.3 Wertstoffe

Als Wertstoffe bezeichnet man alle Abfallstoffe, die verwertet werden können.⁷ Dazu zählen vor allem die typischen Recyclingstoffe wie Papier, Karton, Glas, Eisen, Aluminium usw. Wertstoffe sind aber auch in anderen Abfällen wie beispielsweise in Batterien oder auf Platinen von Elektrogeräten enthalten. Mit der zunehmenden Ressourcenverknappung und den damit verbundenen steigenden Rohstoffpreisen wird die Rückgewinnung dieser Wertstoffe je länger je wichtiger und wirtschaftlich interessanter.

Wertstoffe sind wenn immer möglich von anderem Abfall zu trennen. Für etliche Stoffe (PET, Glasverpackungen usw.) bestehen Redistributionsnetze über Verkäufer und Händler zurück zum Hersteller. Wo ein solches Netz fehlt, erfolgt die Entsorgung von Kleinmengen über die Sammelstellen oder Sammlung der Gemeinde. Grössere (sortenreine) Mengen nehmen Recycling-Firmen und Wertstoffhändler entgegen.

2.5.4 Elektrische und elektronische Geräte

Elektrische und elektronische Geräte enthalten fast immer umweltgefährdende kontrollpflichtige Abfallstoffe, aber auch Wertstoffe. Die Sammlung und Entsorgung ist deshalb seit 1998 in der

⁶ Führen Transporte von Sonderabfällen über ein Logistikzentrum, so darf der gleiche Begleitschein für eine Dauer von bis zu 10 Arbeitstagen verwendet werden, sofern die Gebinde und Verpackungen nicht geöffnet werden. Wird das Logistikzentrum so betrieben, dass die Abfälle abgeladen und über Nacht gelagert werden, so gilt diese Tätigkeit als Zwischenlager. Das Logistikzentrum benötigt dafür eine Bewilligung nach Art. 8 VeVA.

⁷ Vgl. 2.6.2 Verwertung

Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) geregelt.⁸ Gemäss dieser Verordnung bestehen für alle Geräte und ihre Bestandteile die

- Rückgabepflicht für Endverbraucher;
- Rücknahmepflicht für Verkäufer, Händler und Hersteller;
- Entsorgungspflicht für den Rücknahmepflichtigen.

Die für den Endverbraucher kostenlose Entsorgung finanziert sich aus vorgezogenen Recyclingbeiträgen, die in der Schweiz seit 1994 auf alle neuen Geräte erhoben wird. Zwei Organisationen koordinieren die Rücknahme und Entsorgung der Geräte.

SWICO

Der Schweizerische Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik SWICO vertritt über 400 Anbieter aus den Branchen Informationssystem- und Kommunikationstechnologie sowie Unterhaltungselektronik. Das Wiederverwertungssystem des SWICO Recycling sorgt dafür, dass die Geräte umweltgerecht recycelt und die wieder verwertbaren Rohstoffe zurückgewonnen werden.

SENS

Die Stiftung Entsorgung Schweiz SENS ist eine unabhängige, neutrale und nicht Gewinn orientierte, gemeinnützige Stiftung. Zweck ist die Förderung von privatwirtschaftlich organisierten Entsorgungslösungen, die Qualitätssicherung zur umweltverträglichen Entsorgung, das Optimieren von Logistiksystemen und die wettbewerbsgerechte Finanzierung der Leistungen mittels vorgezogenem Recyclingbeitrag.

Elektrische und elektronische Geräte sind von anderem Abfall zu trennen. Die Entsorgung erfolgt am einfachsten über das Redistributionsnetz vom Endverbraucher zurück zu Verkäufer und Händler. Einige Gemeinden und Entsorgungsfirmen nehmen auch Geräte zur Entsorgung entgegen.

Achtung: Elektronische Geräte enthalten häufig Speichermedien, auf denen Daten abgelegt sein können, die dem Datenschutz unterliegen!⁹

2.5.5 Biogene Abfälle

Zu den biogenen Abfällen zählen organische Rüst-, Produktions- und Speiseabfälle aus den Haushalten, Lebensmittelhandel und -produktion sowie der Gastronomie. Auch die pflanzlichen Abfälle aus Gärten und Parkanlagen, Baumschnitte, Äste und Zweige, Gras, Laub (Gartenabraum) zählen zu den biogenen Abfällen. Nicht in diese Kategorie gehören tierische Abfälle (siehe 2.5.7).¹⁰

In der Schweiz fallen jährlich rund 1.3 Millionen Tonnen biogene Abfälle an. 740'000 Tonnen davon werden in Kompostier- und Vergärungsanlagen verarbeitet. Privat im eigenen Garten und auf Quartierkompostplätzen dürften weitere 300'000 Tonnen verwertet werden. Rund 250'000 Tonnen biogene Abfälle gelangen mit dem Kehrriem in die Kehrriemverbrennungsanlagen (KVA). Der Einsatz von Speiseresten als Futterzusatz war in der Schweinefütterung weit verbreitet. Dadurch besteht jedoch ein Risiko zur Übertragung schwerer Tierkrankheiten wie z. B. Maul- und Klauenseuche oder die Schweinepest. Angesichts des enormen Schadens, den solche Seuchen verursachen, verbot die EU die Verfütterung von Speiseresten bereits 2002. Die Verfütterung von Speiseresten ist seit dem 01.07.2011 auch in der Schweiz verboten.

⁸ Vgl. 2.7.3, Verordnungen

⁹ Vergleiche hierzu 2.7.4 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG).

¹⁰ Gemäss der Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP) werden unter gewissen Umständen auch Speisereste (Küchen- und Speiseabfälle) aus Betrieben zu den tierischen Nebenprodukten gezählt (Art.2 und 3, VTNP). Das gilt vor allem für „ausländische Speisereste“, also z.B. für solche aus Flugzeugen.

Biogene Abfälle sind verwertbar und wenn möglich von anderem Abfall zu trennen. Der Entsorgungsweg hängt von der weiteren Behandlung ab. Für Kleinmengen gibt es Entsorgungsmöglichkeiten in der Gemeinde. Je nachdem, ob daraus Biogas oder Kompost hergestellt wird, können die biogenen Abfälle alle oder nur teilweise abgegeben werden. Für grössere Mengen gibt es spezialisierte Entsorgungsunternehmen, welche die Abfälle rohstofflich oder energetisch verwerten (vgl. 2.6.3).

2.5.6 Kehricht

Als Kehricht bezeichnet man den Teil des Siedlungsabfalls, der nicht unter eine der vorgenannten Kategorien Wertstoffe, Sonderabfall oder elektr. Geräte fällt – deshalb auch die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung „Restmüll“. Oder anders gesagt: Kehricht ist der nicht wieder verwendbare und nicht verwertbare Teil des Siedlungsabfalls.

In die gleiche Kategorie gehört auch das **Sperrgut**, auch wenn dieses häufig als eigene Abfallkategorie benannt wird. Von der Zusammensetzung her entspricht Sperrgut dem Kehricht, es unterscheidet sich lediglich durch die Grösse der einzelnen Abfallstücke, die bei der Sammlung und Verarbeitung eine andere Infrastruktur voraussetzen.

Kehricht aus Haushaltungen und Kleingewerbe wird über Sammlungen durch die Gemeinden entsorgt. Die Finanzierung erfolgt über eine Volumengebühr oder eine Gewichtsgebühr. Viele Gemeinden holen auch grössere Mengen von Kehricht aus Betrieben und der Industrie ab. Es gibt dafür indessen auch unzählige private Dienstleister. Kehricht wird in Kehrichtverbrennungsanlagen thermisch behandelt.

2.5.7 Tierische Abfälle / Tierkörper

Die schweizerische Fleischwirtschaft verursacht jährlich etwa 325'000 Tonnen tierische Nebenprodukte (TNP) als Abfall.¹¹ Hinzu kommen rund 27'000 Tonnen Tierkörper (Kadaver) aus den kantonalen Tierkörpersammelstellen. Diese Abfälle werden gemäss VTNP in die Kategorien K1, K2 und K3 eingeteilt.

Tierische Nebenprodukte müssen so gesammelt, befördert und zwischengelagert werden, dass keine Krankheitserreger verbreitet werden. Neben dem Einsatz von dichten Behältern ist die regelmässige Reinigung und Desinfektion dieser Behälter sowie der Lagerräume und der verwendeten Geräte die wichtigste Massnahme zur Verhinderung der Ausbreitung von Seuchen.

Behälter für den Transport von tierischen Nebenprodukten verschiedener Kategorien dürfen nur dann wechselweise benutzt werden, wenn eine sorgfältige Reinigung und Desinfektion nach jeder Entleerung stattfindet. Damit wird auch sichergestellt, dass verschiedene TNP-Kategorien nicht durchmischt werden.

Die Entsorgung einzelner Tierkörper erfolgt über den Tierarzt oder die kantonale Sammelstelle. Für die gewerbliche Entsorgung tierischer Nebenprodukte braucht es eine Bewilligung. Die Entsorgung erfolgt darum in der Regel über spezialisierte Entsorgungsunternehmen.

Die Tierkörper und etwa die Hälfte der TNP werden in Tiermehlfabriken verarbeitet (in Bazenheid und Lyss). Das Tiermehl wird anschliessend in Zementwerken verbrannt. Rund 13% der tierischen Abfälle gelangen in Form von Fellen, Häuten oder als Futtermittel in neue Produkte. Der Rest der TNP wird entweder exportiert, oder in inländischen Vergärungsanlagen zu Biogas verwertet.

¹¹ Darin nicht eingerechnet sind Speiseabfälle. Vgl. dazu 2.5.5

2.5.8 Abwasser

Abwässer können alle erdenklichen Ursprünge haben. So unterscheidet man Haushaltabwasser, Gewerbeabwasser, Abwasser der Industrie und der Landwirtschaft, Sickerwasser und Regenwasser. Auch gibt es kommunales Abwasser, entstanden durch die Vermischung von verschiedenen, oben erwähnten Abwässern in einer öffentlichen Kanalisation.

In den Abwässern besiedelter Gebiete finden sich nebst Hormonen und Medikamentrückständen häufig auch folgende giftige Substanzen:

- organische Lösemittel,
- organische Halogenverbindungen,
- organische Phosphorverbindungen,
- Schwefelwasserstoff,
- Cyanide,
- Fluoride,
- Schwermetalle, speziell Quecksilber und Cadmium,
- pathogene Keime und lebensfähige Eier von Parasiten.

Das meiste Abwasser wird über das kommunale Entwässerungs- und Kanalisationsnetz einer Abwasserreinigungsanlagen (ARA) zugeführt. Auch das Regenwasser darf ohne gewässerschutzrechtliche Bewilligung nicht versickert werden lassen und wird in der Regel über die Kläranlage geleitet, da es in überbauten Gebieten (versiegelte Oberflächen) mindestens zeitweise mit Schadstoffen belastet ist.

Auch in vielen Industrien (Lebensmittelindustrie, Produktionsbetriebe, Landwirtschaft, Fahrzeugwaschanlage, Schwimmbad, Unternehmen für Galvanik und Oberflächenbehandlungen, Baustellen, usw.) entsteht Abwasser. Dieses enthält häufig Chemikalien, die entfernt werden müssen. Aber auch "natürliche" Stoffe wie Blut, Milch, Fette usw. können das Wasser belasten und müssen darum zurückgehalten werden. Dies gilt auch für Treib- und Schmierstoffe für Maschinen.

Industrielle Abwässer müssen darum häufig vorbehandelt werden, bevor sie in die Kanalisation geleitet werden dürfen. Im Rahmen von Bewilligungsverfahren oder einer Sanierung wird jeweils die Abwassersituation eines Betriebs beurteilt und die spezifischen Massnahmen für die Reinigung der Abwässer vorgeschrieben.

In den modernen Klärwerken wird das Abwasser aus Siedlungen drei- oder vierstufig gereinigt:

1. Mechanische Reinigung
2. Biologische Reinigung
3. Chemische Reinigung
4. Filtration

Wichtig: Weder flüssige noch andere Abfälle dürfen über die Kanalisation entsorgt werden!

2.5.9 (Klär-)Schlamm

In den kommunalen Abwasserreinigungsanlagen der Schweiz fallen jährlich etwa 4 Millionen Tonnen flüssiger Klärschlamm mit einem Trockensubstanzgehalt von rund 200'000 Tonnen an. Zudem entsteht Schlamm oder Klärschlamm auch in verschiedenen Industriebetrieben.

Der Klärschlamm aus Abwasserreinigungsanlagen enthält zwar Pflanzennährstoffe wie Phosphor und Stickstoff, aber eben auch Schwermetalle, potenzielle Krankheitserreger und organische Schadstoffe. Der ökologische Wert des Klärschlammes als Dünger für die Landwirtschaft war deshalb immer wieder umstritten. Dem grundsätzlich sinnvollen Kreislaufgedanken für pflanzliche Düngstoffe standen Befürchtungen über mögliche Langzeitschäden in den Böden und gesundheitliche Bedenken gegenüber. Seit dem 1. Oktober 2006 ist das Vorsorgeprinzip beim Boden- und Gesundheitsschutz umgesetzt und die Düngung mit Klärschlamm generell verboten.¹²

(Klär-)Schlamm wird in der Regel zuerst entwässert oder sogar getrocknet, bevor er in einer entsprechend ausgerüsteten Kehrichtverbrennungsanlage oder in einem Zementwerk verbrannt wird.

2.5.10 Bauabfall

Wer Bau- oder Abbrucharbeiten durchführt, darf Sonderabfälle nicht mit den übrigen Abfällen vermischen und muss die übrigen Abfälle auf der Baustelle wie folgt trennen:¹³

- abgetragener Ober- und Unterboden, jeweils möglichst sortenrein;
- unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial, Aushub- und Ausbruchmaterial und übriges Aushub- und Ausbruchmaterial, jeweils möglichst sortenrein;
- Ausbauasphalt, Betonabbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch, Ziegelbruch und Gips, jeweils möglichst sortenrein;
- weitere stofflich verwertbare Abfälle wie Glas, Metalle, Holz und Kunststoffe, jeweils möglichst sortenrein;
- brennbare Abfälle, die nicht stofflich verwertbar sind;
- andere Abfälle.

Brennbares Material von Baustellen wird meistens in KVA verbrannt, da es zu verschmutzt ist, um es dem Recycling zuzuführen. Altes Bauholz ist zudem meistens behandelt und gehört damit zu den kontrollpflichtigen Abfällen die thermisch behandelt werden.

Ein grosser Teil der Bauabfälle wie Abbruchmaterial, Aushub, Bauschutt, Belagsaufbruch ist nicht brennbar. Unverschmutztes Aushubmaterial wird zum überwiegenden Teil zur Wiederauffüllung von Kiesgruben und anderen Entnahmestellen verwendet, um die ursprüngliche Geländeform wieder herzustellen. Nach dem Aussortieren von Sonderabfällen wird der restliche Bauabfall wenn möglich recycelt.

Aushubmaterial kann verschmutzt (belastet) sein; insbesondere wenn es von Grabungsarbeiten auf Industriegeländen oder ehemaligen Deponien, sogenannten Altlasten stammt. In diesem Fall wird es in einer Bodenwaschanlagen physikalisch-chemisch aufbereitet und dadurch die umweltgefährdenden Stoffe beseitigt (Dekontamination). Danach wird das Material, sofern es sich nicht z.B. zu Recyclingkies verwerten lässt, auf Deponien abgelagert.

¹² Anhang 2.679 (Art. 3), Ziffer 3.3.1, Abs. 3 sowie Ziffer 5 ChemRRV

¹³ Art. 17 VVEA

2.6 Abfallverarbeitung

2.6.1 Wiederverwendung

Unter Wiederverwendung versteht man die weitere (unveränderte) Benutzung eines Produkts durch eine andere Person, nachdem sich der vorhergehende Inhaber dessen entledigt hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieses Produkt immer noch dem gleichen Zweck dient oder nicht. Häufig werden solche Artikel in Brockenhäusern, an sogenannten Börsen oder über Kleinanzeigen und Gratisinserate verkauft, getauscht oder verschenkt. Beispiele: Mehrweggebinde, Paletten, Büromöbel, Bananenschachteln, Second Hand Kleider usw.

2.6.2 Verwertung

Bei der Verwertung werden aus Abfällen die Wertstoffe gewonnen, die dann als Sekundärrohstoff wieder in den Produktionskreislauf zurück fließen. Diese Verwertung kann in einem primären, einem sekundären oder einem tertiären Stoffkreislauf erfolgen.

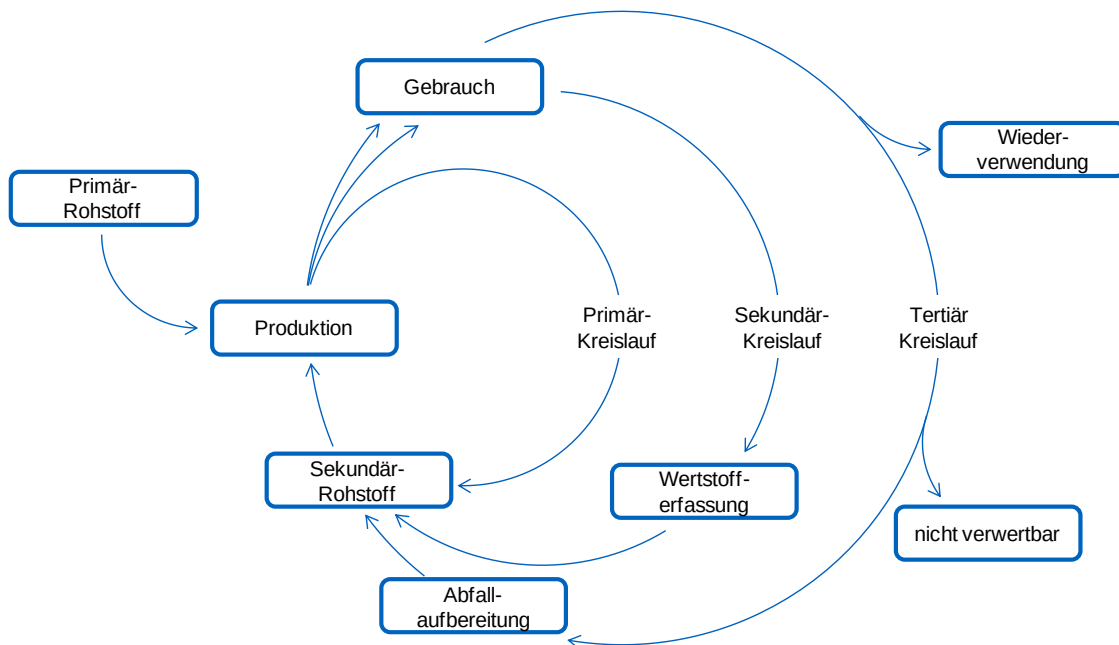


Abbildung 5: Stoffkreisläufe in der Abfallverwertung

Recycling

Beim Recycling wird das gesammelte Altmaterial (z.B. Altglas) durch Verarbeitung wieder zum Rohstoff für das ursprüngliche Produkt (z.B. Neuglas). Es handelt sich also um einen vollständig geschlossenen Kreislauf, wie in Abbildung 6 dargestellt. Typische Recyclingstoffe sind Aluminium, Glas, Eisen, Buntmetalle, Papier, Karton, PET usw.



Abbildung 6: Musterkreislauf eines Recycling-Stoffes

Verwertungsbeispiel 1: PET-Flasche

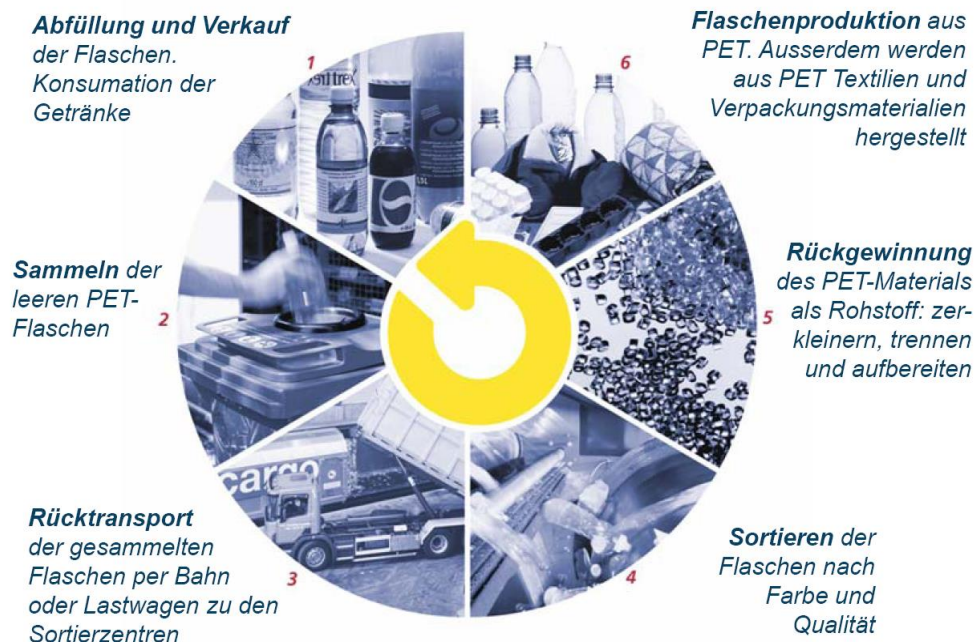


Abbildung 7: PET-Kreislauf (Quelle: www.petrecycling.ch)

Verwertungsbeispiel 2: Blechdose

1. Der/die Konsument/in bringt nach Gebrauch die Blechdose zusammen mit Aludosen zum Sammelcontainer in der Gemeinde.
2. Abtransport des Sammelgutes zum Aufbereitungszentrum.
3. Im regionalen Aufbereitungszentrum wird das Material magnetisiert, sortiert und geshreddert.
4. Transport ins Entzinnungswerk.
5. Im Entzinnungswerk werden Stahl und Zinn getrennt.
6. Verarbeitung des entzinnten Blechs zu Stahl in einem Stahlwerk. Aufbereitung der "Zinnkuchen" zu reinem Zinn.
7. Aus den gewonnenen Rohstoffen werden wieder neue Produkte hergestellt. Aus Stahlblech zum Beispiel wieder Blechdosen.
8. Transport der Blechdosen zum Lebensmittelverarbeiter.
9. Die Dose wird mit Lebensmitteln befüllt.
10. Transport in den Handel. Das fertige Produkt gelangt auf den Markt.
11. Der/die Konsument/in kauft das Produkt. Ein sinnvoller Kreislauf ist geschlossen.

Die Verwertbarkeit eines Rohstoffes ist unterschiedlich. Aluminium beispielsweise ist einer der hervorragendsten Recyclingstoffe. Es behält seine werkstoffspezifischen Vorteile und kann für dieselbe Anwendung immer wieder neu produziert werden. Aluminium kann also nahezu endlos in einem ökologischen Kreislauf zirkulieren. Zur Erzeugung von Recyclingaluminium aus Alt- und Neuschrotten werden nur etwa fünf Prozent der für die Hüttenaluminiumproduktion aufgewandten Energie benötigt.

Anders verhält es sich beispielsweise beim Altpapier. Da durch jeden Verwertungsprozess die Papierfasern kürzer werden, verlieren sie stetig an Qualität. Es sind darum maximal 7 Kreisläufe möglich.

Downcycling / Upcycling

Nicht alle Wertstoffe können mit vertretbarem Aufwand in einen Rohstoff mit der ursprünglichen Qualität bzw. Verarbeitbarkeit wie bei der Primärherstellung vor dem Recyclingprozess umgewandelt werden. In diesem Fall wird gesammeltes Altmaterial (z.B. Altglas) zu einem minderwertigeren Rohstoff verarbeitet und damit einer neuen Funktion (z.B. Baustoff oder Kies/Splitt) zugeordnet. Diese Abwertung wird auch als Downcycling bezeichnet.

Mit modernsten Technologien ist es heute bei einigen Wertstoffen sogar möglich, aus Abfallstoffen eines Prozesses hochwertigere Produkte herzustellen, als es die Ausgangsmaterialien waren. Diese Aufwertung nennt man Upcycling.

Bei Downcycling und Upcycling wird auch von einem offenen Recyclingkreislauf gesprochen. Beispiele: Split aus Altglas, Verwendung von Altglas in Beton, Verwendung von Gummi aus Altreifen in Dämmplatten usw.

Teilverwertung

Eine zunehmende Anzahl von Abfällen – meist technologische Produkte wie beispielsweise Batterien, PC, elektrische Geräte, Maschinen usw. – enthalten verschiedenartige Abfallstoffe. Einige davon sind Wertstoffe, aber häufig sind auch Schadstoffe und nicht verwertbare Materialien darin enthalten. Bei der Teilverwertung werden die verwertbaren Teile extrahiert und zu Sekundärrohstoffen aufbereitet. Gleichzeitig werden Sonderabfälle möglichst ausgeschieden und wie die restlichen Bestandteile der passenden Behandlung zugeführt.

Verwertungsbeispiel 3: Auto-Recycling (siehe Abbildung 8)

Ein ausgedientes Fahrzeug wird zuerst bei einem Autoverwerter behandelt. Dazu gehört die Trockenlegung, d.h. alle Betriebsflüssigkeiten, Öle und Treibstoffe werden entnommen. Batterien, Reifen und Katalysatoren werden ausgebaut und der Verwertung zugeführt. Abhängig von der

Nachfrage können weitere gebrauchsfähige Teile als Ersatzteile demontiert und verkauft werden. Im Durchschnitt werden rund 10% des Fahrzeuggewichtes vordemontiert.

Im Shredderwerk wird die Restkarosse in faustgrosse Stücke zerschlagen. Die Metalle aus Karosserie, Motor und Fahrwerk – ca. 70% des Fahrzeug-Gesamtgewichts – werden sortiert und an Stahlwerke und Giessereien verkauft. So werden diese Wertstoffe vollständig der Verwertung zugeführt. Zuletzt bleibt von einem Altfahrzeug rund 20% Auto-RESH (REststoffe aus SHredderanlagen) übrig, der in KVA verbrannt wird. Auto-RESH besteht hauptsächlich aus Kunststoffen sowie aus Glas/Sand, Textilien/Leder/Holz, Lackstaub/Rost und Restmetallen.

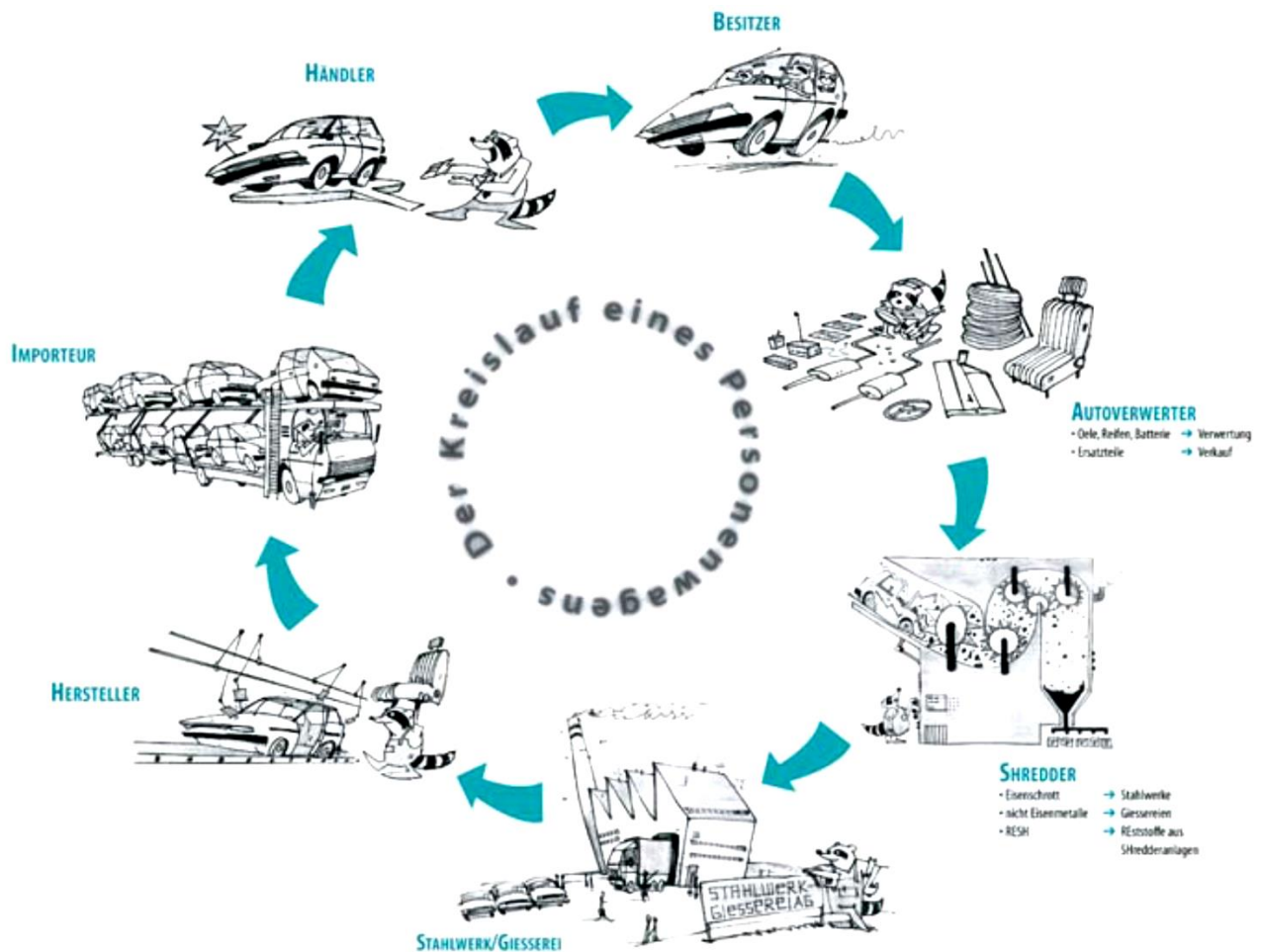


Abbildung 8: Kreislauf Automobil (Quelle: www.stiftung-autorecycling.ch)

Verwertungsbeispiel 4: Batterie-Recycling

Batterien und Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Nickel, Mangan und Zink. Teilweise enthalten sie zudem die schädlichen Schwermetalle Cadmium und Blei, früher auch Quecksilber. Als schweizerische Pionierleistung wurde anfangs der 90er Jahre in Wimmis (BE) eine spezielle Hochtemperatur-Verwertungsanlage für Haushaltsbatterien errichtet. Die von der Batrec AG betriebene Anlage vermag in einem dreistufigen thermischen Verfahren Eisen, Mangan, Zink und Quecksilber zurückzugewinnen und die Schadstoffe in eine unschädliche Form zur Entsorgung überzuführen.

Beseitigung

Nicht wieder verwendbare und nicht verwertbare Abfälle werden beseitigt. Wenn eine Behandlung nicht sinnvoll oder nicht nötig ist, werden diese Abfälle direkt in Deponien gelagert. Immer mehr Abfälle werden jedoch aus ökonomischen und ökologischen Gründen behandelt, bevor sie in einer Deponie endgültig abgelagert werden.

2.6.3 Behandlungsverfahren

Abfälle werden je nach Abfallstoff und Zweck auf unterschiedliche Weise behandelt. Die verschiedenen Verfahren dienen meistens dazu, den Abfall in unterschiedliche Bestandteile zu zerlegen (verwertbare/nicht verwertbare, brennbare/nicht brennbare; schädliche/unschädliche usw.), Energie zu gewinnen, das Volumen zu verkleinern oder Schadstoffe zu extrahieren resp. unschädlich zu machen.

Für die Behandlung der Abfälle werden häufig mehrere der folgenden Verfahren kombiniert angewendet, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen.

Thermisch

Brennbare Abfälle, die nicht wiederverwendet und nicht verwertet werden können, werden meistens in sogenannten Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) thermisch behandelt. Nebst Kehricht wird in den KVA also auch Sperrgut, brennbarer Bauabfall, ausgewählter Sonderabfall und entwässerter Klärschlamm verbrannt. Der Abfall verliert während dieser Behandlung bis zu 90% an Volumen und bis 75% an Gewicht. Die Emissionen durch die Abluft aus KVA werden mittels mehrstufiger, hocheffizienter Rauchgasreinigungssysteme so stark reduziert, dass die geltenden Luftreinhalte-Emissions-Grenzwerte teilweise deutlich unterschritten werden.

Moderne KVA sind sehr effizient: Aus der thermischen Behandlung von einer Tonne Kehricht wird in Form von Elektrizität und Wärme ein Energieäquivalent von ca. 300 Liter Heizöl gewonnen. Die Energie aus KVA gilt als CO₂-frei und zu 50% als erneuerbar. Die KVA der Schweiz sind nebst den Wasserkraftwerken die weitaus grössten Stromerzeuger aus erneuerbaren Energieträgern.

Bei der Verbrennung in KVA verbleiben an Rückständen pro Tonne Abfall rund 200 kg Schlacke und 26 kg Rauchgasreinigungs-Rückstände in Form von Filterstaub und Schlämmen aus der Abwasserbehandlungsanlage. Aus der Schlacke werden rund 10% Metalle zurückgewonnen, bevor sie in einer Deponie abgelagert wird. Die Rauchgasreinigungs-Rückstände sind Sonderabfall und werden in Deponien abgelagert.

Schadstoffarme, heizwertreiche Massenabfälle wie Altöl, Klärschlamm, Tiermehl/Tierfett, chlorarme Lösungsmittel, Kunststoffabfälle und Altreifen, eignen sich als Brennstoffersatz (anstelle von Schweröl) und werden darum auch in Zementwerken verbrannt. Die thermische Behandlung von Sonderabfällen erfolgt in speziellen Öfen der Sonderabfallverbrennungsanlagen.

Mechanisch

Viele Abfälle werden mechanisch behandelt. Dazu gehören Vorgänge wie das Shreddern oder das Pressen der Abfälle, um sie optimal lagern und transportieren zu können. Häufig müssen Abfälle auch mechanisch für die Verwertung aufbereitet werden, indem sie zerkleinert oder von Fremdstoffen befreit werden.

Mechanische Behandlungsverfahren werden zudem für die Reinigung von Abwässern angewendet. Dabei werden nicht lösliche Schmutzstoffe aus dem Abwasser entfernt. Textilien, Papier und Holz bleiben in den Rechen hängen, Steine setzen sich in den Sandfängen ab und durch das Einblasen von Luft sammeln sich Fett und Öl auf der Wasseroberfläche. Ist das Abwasser von diesen Reststoffen befreit, fließt es in die Vorklärbecken, in denen sich ungelöste Stoffe auf den Beckensohlen absetzen, insbesondere Papier- und Speisereste sowie Fäkalien. Sie bilden den sogenannten Primärschlamm.

Chemisch

Die chemische Behandlung wird parallel zur biologischen bei der Reinigung von Abwässern angewendet. Das Abwasser enthält Phosphate, die von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Lebensmitteln stammen. Dem Abwasser wird deshalb Eisensalz zugeführt: Eisen und Phosphate verbinden sich zu unlöslichen Fällungsprodukten, die sich zusammen mit dem Belebtschlamm in den Nachklärbecken vom Abwasser trennen lassen. Dieser Überschussschlamm wird zusammen mit dem Primärschlamm aus der mechanischen Reinigung der Faulung zugeführt – als sogenannter Frischschlamm.

Daneben dienen chemische Verfahren der Inaktivierung von gefährlichen Abfällen (bestimmte Chemikalien, Tierkörper, Radioaktivität usw.).

Physikalisch

In physikalischen Behandlungsverfahren werden die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Abfallstoffe (Schmelz- und Siedetemperatur, Dichte, Aggregatzustand, magnetische Permeabilität, Löslichkeit usw.) genutzt, um sie voneinander zu trennen.

Biologisch

Bei der biologischen Verarbeitung werden (Bio-)Organismen zur Abfallbehandlung eingesetzt. So wird beispielsweise das Abwasser der Kanalisation biologisch gereinigt. Mikroorganismen bauen die meisten organischen, gelösten Schmutzstoffe ab. Bakterien im Belebtschlamm wandeln Schadstoffe in weniger problematische Stoffe um: Ammonium zu Nitrat und dieses zu elementarem, gasförmigem Stickstoff. Die Bakterien benützen Kohlenstoffverbindungen wie Fett, Zucker oder Proteine entweder für den Aufbau der eigenen Biomasse oder für die Energiegewinnung durch Veratmung: Beim Veratmen entstehen so Kohlendioxid und Wasser.

Organismen sind auch für die Umwandlung von Grüngut zu Kompost verantwortlich und erzeugen aus biogenen Abfällen in Vergärungsanlagen Methangas. Dieses Gas wird energetisch verwertet, indem es ins Gasnetz eingespeist oder in Gasmotoren zur Stromerzeugung genutzt wird.

CP-Anlage

CP-Anlagen sind kombinierte Anlagen für die chemisch-physikalische Behandlung von Sonderabfällen sowie zur Entgiftung und Neutralisation von anorganischen Abwässern aus Industrie und Gewerbe und belastetem Erdreich. In einem mehrstufigen Verfahren werden die Abfälle neutralisiert:

- Fällung der Schwermetalle mittels organischen Sulfiden
- Elimination organischer Schadstoffe mittels Oxidation oder Reduktion
- Fällung und Flockung
- Schlammmentwässerung

2.6.4 Ablagerung / Deponie

Die Ablagerung – die Urform der Entsorgung – wurde in früheren Zeiten manchmal in ordnungsloser Weise praktiziert. Unbehandelt abgelagerte Abfälle setzen im Deponiekörper Prozesse in Gange, die über Jahrzehnte aktiv sind. Dabei werden Schadstoffe ausgewaschen und beträchtliche Mengen von Methan und anderen unerwünschten Gasen freigesetzt. Seit dem Jahr 2000 besteht darum das Verbot der direkten Ablagerung von Siedlungsabfällen, Klärschlamm und weiteren brennbaren Abfällen.

Abfälle, die nicht mehr wiederverwendet oder verwertet werden können, müssen behandelt und abgelagert werden. Um den unterschiedlichen Schadstoffgehalten der abgelagernden Abfälle Rechnung zu tragen, bestehen in der Schweiz 5 verschiedene Deponietypen (VVEA Kapitel 4, Abschnitt 5):

Deponie Typ A

z.B. Aushub- und Ausbruchmaterial, Kieswaschschlamm, Geschiebe aus Geschiebesammlern.

Deponie Typ B

z.B. Flachglas und Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen und Steingut, Ausbauasphalt, Abfälle mit gebundenen Asbestfasern, andere Bauabfälle, die mindestens zu 95 Gewichtsprozent aus Steinen oder gesteinsähnlichen Bestandteilen bestehen.

Deponie Typ C

z.B. Rauchgasreinigungsrückstände und Rückstände aus der Behandlung von Abwasser, das in Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen anfällt.

Deponie Typ D

z.B. Filterasche aus der thermischen Behandlung von Abfällen, Bildschirmglas nach vollständiger Entfernung der Beschichtung, Schlacke aus Anlagen, in denen Sonderabfälle thermisch behandelt werden.

Deponie Typ E

z.B. Abfälle, die bei Hochwasser- oder Brandereignissen anfallen, nicht brennbare Bauabfälle aus Verbundstoffen, asbesthaltige Abfälle.

Die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) enthält strenge Grenzwerte, nach denen bestimmt wird, auf welchen Deponietyp der Abfall abgelagert werden darf und wie die verschiedenen Deponien baulich gestaltet werden müssen. Vor der Ablagerung muss eine chemische Analyse gemacht und der Anteil an Schadstoffen in den Abfällen nachgewiesen werden.

2.7 Gesetzliche Grundlagen für Umweltschutz, Entsorgung und Recycling

Die Bundesverfassung ist das Dach unseres Rechtssystems. Sie regelt Grundrechte und erteilt Aufträge an den Bund und die Kantone.

2.7.1 Umwelt- und abfallspezifisches Recht

Die Bundesgesetzgebung zum Thema Umwelt und Abfall ist seit den 80er Jahren zu einem sehr umfassenden und entsprechend komplexen System gewachsen. Es umfasst heute 10 Gesetzen und 52 Verordnungen, die das BAFU als zuständiges Kompetenzzentrum des Bundes umsetzt.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Gesetzestexte. Diejenigen Gesetze und Verordnungen, die das BAFU als *abfallspezifisch* bezeichnet¹⁴, sind in der letzten Spalte mit A gekennzeichnet. Für den Vollzug der Gesetze sind in der Regel, wie in der Bundesverfassung festgelegt, die Kantone verantwortlich.

Gesetzeswerk	Abkürzung	vom	Gesetzl. Grundlage	SR-Nummer (mit Link)	A
Bundesverfassung	BV	18.04.1999		101	
Bundesgesetze					
Gewässerschutzgesetz	GschG	24.01.1991	BV	814.20	A
Umweltschutzgesetz	USG	07.10.1983	BV	814.01	A
Bundesgesetz über die Fischerei	BGF	21.06.1991	BV	923.0	
Bundesgesetz über die Reduktion der CO ₂ -Emissionen	CO ₂ -Gesetz	08.10.1999	BV	641.71	
Chemikaliengesetz	ChemG	15.12.2000	BV	813.1	
Gentechnikgesetz	GTG	21.03.2003	BV	814.91	
Natur- und Heimatschutz	NHG	01.07.1966	BV	451	
Raumplanungsgesetz	RPG	22.06.1979	BV	700	
Waldgesetz	WaG	04.10.1991	BV	921.0	
Wasserbaugesetz	WBG	21.06.1991	BV	721.100	
Bundesverordnungen					
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung	Chem RRV	18.05.2005	ChemG/USG	814.81	A
Gewässerschutzverordnung	GSchV	28.10.1998	GschG	814.201	A
Luftreinhalte-Verordnung	LRV	16.12.1985	USG	814.318.142.1	A
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung)	VVEA	01.01.2016	USG/GschG	814.600	A
Verordnung des UVEK vom 18. Oktober 2005 über Listen zum Verkehr mit Abfällen	LVA	18.10.2005	VeVA/StfV	814.610.1	A
Verordnung über Belastungen des Bodens	VBBö	01.07.1998	USG	814.12	A
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen	VeVA	22.06.2005	USG	814.610	A
Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten	VASA	26.09.2008	USG	814.681	A
Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten	VTNP	25.05.2011	USG/ TSG	916.441.22	A

¹⁴ Vgl. www.bafu.admin.ch/abfall/01512/01513/index.html?lang=de

Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Batterien und Akkumulatoren	-	28.11.2011	USG	814.670.1	A
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas	-	07.09.2001	VGV	814.621.4	A
Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte	VREG	14.01.1998	USG	814.620	A
Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung)	AltIV	26.08.1998	USG	814.680	A
Verordnung über Getränkeverpackungen	VGV	05.07.2000	USG	814.621	A
Chemikalienverordnung	ChemV	18.05.2005	ChemG/ USG	813.11	
Lärmschutz-Verordnung	LSV	15.12.1996	USG	814.41	
Störfallverordnung (Verordnung über den Schutz vor Störfällen)	StFV	27.02.1991	USG/ GschG	814.012	
Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten	VWF	01.07.1998	USG/ GschG	AS1998/2019	
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung	UVPV	19.10.1998	USG	814.011	
Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (inkl. Trinkwasser)	FIV	26.06.1995	LGV	817.021.23	
Verordnung zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser	PRTR-V	15.12.2006	USG	714.017	
Wasserbauverordnung	WBV	02.11.1994	(WBG)	721.100.1	
Verschiedene abfallspezifische Richtlinien, Weisungen, Wegleitungen usw. (auch Vollzugshilfen genannt)	z.B. Entsorgung von medizinischen Abfällen; Entsorgung von Abfällen in Zementwerken; Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial; Umweltverträgliche Entsorgung von Altspeiseöl, Richtlinien für Einrichtungen zu Lageranlagen usw.				
Verschiedene internationale Übereinkommen	z.B. Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen; Protokoll von Kyoto; Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen; Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung usw.				

2.7.2 Gesetze

Umweltschutzgesetz (USG)

Das Umweltschutzgesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten (Art. 1 Abs. 1).

Das USG regelt die Begrenzung der Umweltbelastung in den Bereichen Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen, umweltgefährdende Stoffe und Organismen und Abfälle (Art. 1). Es definiert für die Abfallwirtschaft wichtige Begriffe wie Abfälle, Entsorgung und Behandlung (Art. 7). Speziell behandelt werden die Grundsätze der Abfallbewirtschaftung (Art. 30), die Entsorgung von Abfällen (Art. 30a – h), die Abfallplanung und Entsorgungspflicht (Art. 31a – c), die Finanzierung der Entsorgung (Art. 32a + b) sowie die Aufgaben und Kompetenzen der verschiedenen Partner (Art. 36 ff.) Bund, Kantone, Gemeinden, Wirtschaft, Betriebsinhaber und Private.

Konzeptionelle Charakteristika des USG

- **Vorsorgeprinzip:** "Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten", sind "frühzeitig zu begrenzen" (Art. 1 Abs. 2).
- Prinzip der **Bekämpfung von Umweltbelastungen an ihrer Quelle** (Art. 11 Abs. 1 [Immissionsschutz] und Art. 30 Abs. 1 [Abfälle]).
- Kostentragung nach dem **Verursacherprinzip** (Art. 2, Art. 32, Art. 32a und Art. 32d).
- **Definition der Schädlichkeits- bzw. Lästigkeitsgrenze** anhand von Immissionsgrenzwerten (Art. 13 – 15).
- Zweistufiges **Immissionsschutzkonzept:**
Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen – so weit, "als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist" – überall, das heisst auch da, wo die Belastungen die Immissionsgrenzwerte nicht erreichen (Stufe 1; Art. 11 Abs. 2);
Verschärfte (zusätzliche) Emissionsbegrenzungen wo immer nötig, um Immissionsgrenzwert-Überschreitungen zu vermeiden bzw. zu beheben (Stufe 2; Art. 11 Abs. 3).
- Geltung der vorsorglichen und der verschärften Emissionsbegrenzungen auch für bereits bestehende Anlagen, mithin Sanierungspflicht (Art. 16 – 18).
- **Umweltverträglichkeitsprüfung** bei Erstellung und Änderung bestimmter Anlagen (Art. 9).
- Ähnliche Abklärungen durch Hersteller und Importeure von umweltgefährdenden Stoffen und Organismen (sogenannte **Selbstkontrolle**, Art. 26 bzw. Art. 29b).
- **Auftrag an den Bundesrat**, die Ausführungsverordnungen zu anderen Bundesgesetzen an die Erfordernisse des USG anzupassen (Art. 4, Art. 64).
- Einsatz von **Lenkungsabgaben** in der Lufthygiene (Art. 35a – 35c).

Gewässerschutzgesetz (GschG)

Das Gewässerschutzgesetz gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer und bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Es dient insbesondere:

- der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen;
- der Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers;
- der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt;
- der Erhaltung von Fischgewässern;
- der Erhaltung der Gewässer als Landschaftselemente;
- der landwirtschaftlichen Bewässerung;
- der Benützung zur Erholung;
- der Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs.

Die im GschG verankerte Pflicht zur Reinhaltung der Gewässer bedeutet für die Entsorgung, dass verschmutztes Abwasser behandelt werden muss. Ohne Bewilligung darf man es nicht in ein Gewässer einleiten oder versickern lassen. Selbstverständlich dürfen auch keine Abfälle in Gewässern versenkt werden. Zudem regelt das Gesetz den Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten. Wie im USG sind auch im GschG die Sorgfaltspflicht und das Verursacherprinzip fest verankert.

Chemikalienrecht

Chemikalien sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Da viele dieser Chemikalien bei unsachgemässer Anwendung schädlich sein können, ist der Umgang im Chemikalienrecht klar geregelt. Dieses ist zwar nicht abfallspezifisch, jedoch für die Entsorgungslogistik trotzdem von grosser Bedeutung, weil in fast jedem Betrieb auch Chemikalien zu entsorgen sind.

Seit Anfang August 2005 gilt das neue Chemikalienrecht, bestehend aus dem Bundesgesetz (Chemikaliengesetz, ChemG) und der Verordnung (Chemikalienverordnung, ChemV) über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen. Dieses schreibt eine Kennzeichnung der Chemikalien vor.

GHS-Kennzeichnung der Chemikalien

GHS steht für "Globally Harmonized System". Das internationale System mit den neuen Gefahrensymbolen strebt eine einheitliche Gefahrenbewertung und Kennzeichnung von Chemikalien an. GHS soll weltweit einen besseren Schutz und Vereinfachungen beim Handel mit Chemikalien ermöglichen. Seit 1. Juni 2015 sind in der EU und in der Schweiz nur noch nach GHS gekennzeichnete Chemikalien handelbar.

Die wichtigen Neuerungen betreffen vor allem die Kennzeichnungselemente:

- Die orangefarbenen Gefahrensymbole wurden durch weisse auf der Spitze stehende Quadrate mit rotem Rand ersetzt. Das Andreaskreuz gibt es unter GHS nicht mehr, dafür kommen 3 neue **Gefahrenpiktogramme** hinzu: „Ausrufezeichen“, „Unter Druck stehende Gase“ und „Gesundheitsgefahr“.
- Die Einstufungen der Stoffe und Gemische erfolgt in Gefahrenklassen und -kategorien. (Die Buchstaben und Gefahrenbezeichnungen entfallen.)
- Das neue Signalwort beschreibt den potentiellen Gefährdungsgrad.
„**Gefahr**“: Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien (bspw. Hautätzung).
„**Achtung**“: Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien (bspw. Hautreizung).
- Die neuen Gefahrenhinweise, **H-Hinweise** (hazard statements) lösen die alten R-Sätze ab. Sie beschreiben die Art und gegebenenfalls den Schweregrad der von einem gefährlichen Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahr.
- Die neuen Sicherheitshinweise, **P-Hinweise** (precautionary statements) ersetzen die alten S-Sätze. Sie beschreiben empfohlene Massnahmen, um schädliche Wirkungen aufgrund der Exposition gegenüber einem gefährlichen Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung oder Beseitigung zu begrenzen oder zu vermeiden.

GHS-Piktogramme und Gefahrenkategorien

GHS-Piktogramm	Nr. und Beschreibung	Gefahrenklassen
	GHS01 Explodierende Bombe	Explosiv Selbstreaktiv Organische Peroxide
	GHS02 Flamme	Leichtentzündlich Hochentzündlich Selbstreaktiv Selbsterhitzend Gibt brennbare Gase ab Organische Peroxide
	GHS03 Flamme über einem Kreis	Brandfördernd Oxidationsmittel
	GHS04 Gasflasche	Unter Druck stehende Gase
	GHS05 Ätzwirkung	Ätzend
	GHS06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen	Giftig / Sehr giftig
	GHS07 Ausrufezeichen	Reizend Gesundheitsschädlich Hautsensibilisierend Betäubende Wirkung Reizung der Atemwege
	GHS08 Gesundheitsgefahr	Gesundheitsschädlich Krebserregend Atemweggefährdend
	GHS09 Umwelt	Umweltschädlich

Verpackung

Die Verpackung von Chemikalien muss sicher sein. Insbesondere darf der Inhalt nicht ungewollt entweichen und dadurch Mensch und Umwelt gefährden. Kinder und blinde Menschen werden bei Produkten, die für sie besonders gefährlich sind, durch kindersichere Verschlüsse und tastbare Warnzeichen geschützt. Wie bei anderen Produkten dürfen auch bei chemischen Produkten die Konsumenten nicht irreführt werden.

Etikette

Bei chemischen Produkten vermittelt die Etikette dem Kunden oder Entsorger die wichtigsten Informationen für einen sicheren Umgang. Sie gibt Auskunft über die möglichen Gefahren, die vom Produkt ausgehen können, sowie über das korrekte Verhalten und das Vorgehen im Unglücksfall. Die ebenfalls aufgeführten gefährlichen Inhaltsstoffe dienen Ärzten dazu, bei Vergiftungen rasch die richtige Behandlung des Patienten einzuleiten. Der Name, die Adresse und die Telefonnummer des Herstellers oder Importeurs erleichtern zudem Rückfragen.

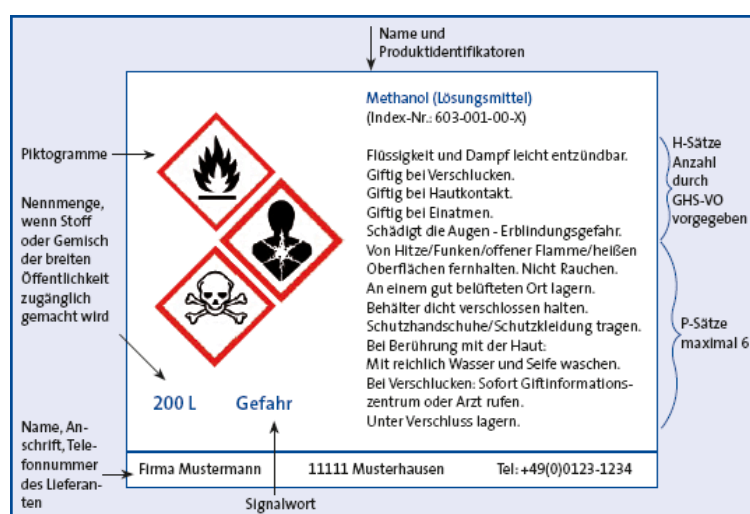


Abbildung 9: Etikette nach GHS

2.7.3 Verordnungen

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

In der VVEA sind Begriffe wie Siedlungsabfälle, Sonderabfälle, Abfallanlagen und Deponietypen definiert (Art. 3). Sie enthält zudem Vorschriften zum Vermeiden, Vermindern und Behandeln von Abfällen (3. Kapitel), Siedlungsabfälle, kompostierbare Abfälle, Sonderabfälle und Bauabfälle. Sie definiert das Vermischungsverbot (Art. 9), die Pflicht zur thermischen Behandlung (Art. 10) und die Pflicht zur Abfallplanung (Art. 4). In speziellen Kapiteln sind die Anforderungen und Zuständigkeiten für den Betrieb von Deponien, Zwischenlagern, Abfallverbrennungsanlagen und Kompostieranlagen festgelegt (Art. 25 – 40).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) und Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA)

Die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) soll sicherstellen, dass Abfälle nur an geeignete Entsorgungsunternehmen übergeben werden. Sie regelt:

- den Inlandverkehr mit Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen;
- den grenzüberschreitenden Verkehr mit allen Abfällen;
- den Verkehr mit Sonderabfällen zwischen Drittstaaten, sofern er von Unternehmen in der Schweiz organisiert ist oder solche daran beteiligt sind.

Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen müssen vor der Übergabe von Abfällen abklären, ob es sich dabei um Sonderabfälle oder andere kontrollpflichtige Abfälle handelt. Sie dürfen Sonderabfälle sowie rückgabepflichtige andere kontrollpflichtige Abfälle nur solchen Stellen übergeben, die zur Entgegennahme dieser Abfälle berechtigt sind. Abgeberbetriebe dürfen sämtliche anderen kontrollpflichtigen Abfälle nur solchen Stellen übergeben, die zur Entgegennahme dieser Abfälle berechtigt sind. Abgeberbetriebe müssen bei der Übergabe von Sonderabfällen Begleitscheine verwenden und die erforderlichen Angaben eintragen. Die Internetplattform www.veva-online.ch enthält alle dazu nötigen Angaben.

Transporteure dürfen Abfälle, von denen sie wissen oder annehmen müssen, dass es sich um Sonderabfälle handelt, die mit Begleitscheinen übergeben werden müssen, nur transportieren, wenn die erforderlichen Begleitscheine mitgeführt werden.

Die Ein- und Ausfuhr von Abfällen nach dem Basler Übereinkommen ist nur erlaubt aus Staaten, die Vertragsparteien des Basler Übereinkommens sind oder mit denen eine Übereinkunft nach Artikel 11 des Basler Übereinkommens besteht.

Das Abfallverzeichnis gemäss Art. 2 der VeVA bildet eine eigene Verordnung, die LVA. Das Verzeichnis ist eine Liste aller Abfälle mit Codierung, aufgeteilt in Kapitel entsprechend der Herkunft des Abfalls. Besonders gekennzeichnet sind Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle.

Störfallverordnung (StFV)

Die Störfallverordnung (StFV) hat zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schäden zu schützen, die infolge von Störfällen entstehen können. Betroffen sind Betriebe, in denen erhebliche chemische oder biologische Gefahrenpotenziale vorhanden sind, oder bestimmte Verkehrswege (Strasse, Schiene, Rhein), auf denen gefährliche Güter transportiert werden.

Als Störfälle gelten ausserordentliche Ereignisse in diesen Betrieben oder auf diesen Verkehrswegen, wenn dabei erhebliche Einwirkungen (Tote oder Verletzte, Luft- oder Gewässerverunreinigungen, Bodenbelastungen usw.) ausserhalb des Betriebsareals oder beim Verkehrsweg auftreten.

Ein Betrieb unterliegt der StFV, wenn auf dessen Areal die Mengenschwelle eines Stoffes, einer Zubereitung oder eines Sonderabfalls überschritten wird; in der Schweiz sind das rund 2300 Betriebe. Die Mengenschwellen für Sonderabfälle sind im Anhang 3 der Verordnung über Listen für den Verkehr mit Abfällen abschliessend angegeben. Für Stoffe und Zubereitungen wurde durch das BAFU eine Mengenschwellenliste erarbeitet. Diese ist im Internet in der Chemiedatenbank «Informationssystem für gefährliche Stoffe (IGS)» der Nationalen Alarmzentrale auf <http://igs.naz.ch> publiziert

Die StFV verpflichtet die Inhaber dieser Betriebe oder Verkehrswege, alle Sicherheitsmassnahmen zu treffen, die geeignet sind, das Risiko zu vermindern. Diese Massnahmen müssen insbesondere dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Die Verordnung verpflichtet zudem die Vollzugsbehörden in den Kantonen und beim Bund, die Eigenverantwortung der Inhaber zu kontrollieren und die Tragbarkeit der Risiken zu prüfen.



Abbildung 10: Liste mit Stoffen und Zubereitungen (StFV)

Weitere abfallspezifische Verordnungen

Verordnung	Zweck	Anwendungsbereich	Wichtigste Inhalte für die Entsorgung
Verordnung über Getränkeverpackungen (VGv)	Regelt die Abgabe und die Rücknahme von Getränkeverpackungen und die Finanzierung der Entsorgung von Getränkeverpackungen aus Glas.	Gilt für die Verpackungen aller Getränke; ausgenommen sind Verpackungen für Milch und Milchprodukte.	Anforderungen an Getränkeverpackungen; Abgabe und Rücknahme von Getränkeverpackungen; Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas.
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas	Regelt die Höhe der Gebühren	Alle Getränkeverpackungen aus Glas	Gebühren
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Batterien und Akkumulatoren	Regelt die Höhe der Gebühren	Alle Batterien und Akkumulatoren	Gebühren
Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG)	Sicherstellen, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in Siedlungsabfälle gelangen und umweltverträglich entsorgt werden. Regelt die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.	Alle Geräte aus Unterhaltungselektronik; Geräte der Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik; Haushaltgeräte; Leuchten und Leuchtmittel; Werkzeuge; Sport- und Freizeitgeräte sowie Spielzeug.	Rückgabe-, Rücknahme- und Entsorgungspflicht.
Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo)	Langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit.	Für alle, die Boden nutzen, bearbeiten oder ausheben.	Beobachtung, Überwachung und Beurteilung von Bodenbelastungen; Vermeidung nachhaltiger Bodenverdichtung und -erosion; Umgang mit ausgehobenem Boden; Massnahmen bei belasteten Böden.
Gewässerschutzverordnung (GSchV)	Soll ober- und unterirdische Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen schützen und deren nachhaltige Nutzung ermöglichen.	Abwasserbeseitigung und die Entsorgung des Klärschlammes.	Abwasserbeseitigung; Ableitung von verschmutztem Abwasser; Entsorgung von Klärschlamm; Anforderungen an die Wasserqualität.

Verordnung	Zweck	Anwendungsbereich	Wichtigste Inhalte für die Entsorgung
Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP)	Sicherstellen, dass tierische Nebenprodukte die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie die Umwelt nicht gefährden und soweit als möglich verwertet werden; Bereitstellung der Infrastruktur für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten.	Als tierische Nebenprodukte gelten Tierkörper, nicht zur Verwendung als Lebensmittel bestimmte Schlachttierkörper und Erzeugnisse tierischen Ursprungs sowie Speisereste; ganz oder in Teilen, roh oder verarbeitet.	Kategorisierung der tierischen Nebenprodukte; Entsorgung tierischer Nebenprodukte; Kennzeichnung der Abfälle.
Altlasten-Verordnung (AltIV)	Sicherstellen, dass belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen.	Orte, deren Belastung von Abfällen stammt und die eine beschränkte Ausdehnung aufweisen. Sie umfassen: Ablagerungsstandorte, Betriebsstandorte und Unfallstandorte.	Pflicht zu Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen.
Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA)	Erhebung und Verwendung der Abgabe auf der Ablagerung und der Ausfuhr von Abfällen aus der Sanierung von Altlasten.	Inhaber von Deponien und Fuhrunternehmer.	Abgabesatz für im Inland abgelagerte Abfälle.
Luftreinhalte-Verordnung (LRV)	Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen zu schützen. Emissionsbegrenzung und Immissionsgrenzwerte.	Bauten und andere ortsfeste Einrichtungen; Geräte und Maschinen; Lüftungsanlagen; Fahrzeuge.	Emissionsbegrenzung; Abfallverbrennung im Freien; Feuerungsanlagen; Immissionen und Massnahmen gegen übermässige Immissionen.
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)	Verbietet den Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen, oder schränkt ihn ein. Regelt die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen.	Hersteller, Händler und Entsorger von besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (z.B. Pflanzenschutzmittel, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel, Kältemittel).	Bewilligungen und Nachweis der Fachkenntnisse für die Anwendung und den Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen.



Abbildung 11: Übersicht Verordnungen und Vorschriften Abfall

2.7.4 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)

Das DSG bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden. Mit *Daten* sind alle Angaben gemeint, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, also *Personendaten* (Art. 3 a). Dazu gehören in den meisten Betrieben Mitarbeiterdaten aus dem Personaldienst, Kundendaten usw. Einige Unternehmen arbeiten mit besonders schützenswerten Personendaten wie Daten über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, die Finanzen, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen.

Als *Bearbeiten* gilt jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten (Art. 3 e).

Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden (Art. 7 Abs. 1). Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht werden solche Daten in der Regel vernichtet und entsorgt. Die Vernichtung und Entsorgung der Daten muss unter Wahrung des Datenschutzes durchgeführt werden. Das bedeutet, dass eine Entsorgung auf konventionelle Weise (z.B. in Abfallsäcke oder Abfallcontainer) nicht zulässig ist. Das Vernichtungsverfahren sollte periodisch auf Datenschutzkonformität überprüft werden (ggf. durch unabhängige Dritte; Auditunternehmung).

Akten und Dossier

Zu entsorgende Akten und Dossiers werden in kleineren Mengen direkt am Entstehungsort unkenntlich gemacht, indem sie durch einen Aktenvernichter geshreddert werden (Sicherheitsklasse beachten). Grössere Mengen werden in verschlossenen Behältern gesammelt und unter persönlicher Aufsicht in eine Verbrennungsanlage geführt. Die Papiere resp. Sammelbehälter können auch einem spezialisierten Unternehmen übergeben werden. Bei Auslagerung der Vernichtung an Dritte sollte jedoch eine schriftliche Datenschutzerklärung unterzeichnet werden.

Datenträger

Datenträger wie CD, DVD oder Magnetbänder, auf denen Daten in elektronischer Form gespeichert sind, müssen sicherheitstechnisch wie Papierakten behandelt werden. Nach dem Shreddern können CD/DVD über SWICO-Stellen dem Recycling zugeführt werden.

Hard Disk Drives in Computern

Vorsicht ist geboten bei der Entsorgung von Computern und anderen elektronischen Geräten mit Festplatten oder ähnlichen Speichermedien. Die Datenspeicher sind vorgängig durch den Dateninhaber oder den IT-Verantwortlichen zu löschen. Der Entsorger trägt Mitverantwortung; es empfiehlt sich darum, eine Erklärung unterzeichnen zu lassen, dass die Daten gelöscht wurden.

2.8 Instrumente für das Umweltmanagement

2.8.1 Stoffflussanalyse¹⁵

In einer Stoffflussanalyse werden Herkunft, Entstehung, Umwandlungsprozesse und Entsorgungswege eines ausgewählten Stoffes (Element oder chemische Verbindung) oder einer ausgewählten Stoffgruppe quantitativ erfasst. Die Methodik richtet sich nach der Terminologie und der Systematik von Prof. Baccini von der ETH Zürich.

¹⁵ Quelle: Stoffflussanalyse Schweiz. Anleitung. Schriftenreihe Umwelt SRU, BUWAL, Abteilung Stoffe, Boden, Biotechnologie

Stoffflussanalysen eignen sich zur Früherkennung von Problemstoffen, zur Abklärung des Handlungsbedarfs, zur Erfassung der am meisten erfolgversprechenden Massnahmen, zur Kontrolle der Wirksamkeit bereits getroffener Massnahmen und zur Vorausschau auf künftige Entwicklungen. Stoffflussanalysen enthalten selbst keine Bewertungen und Massnahmen; sie bilden vielmehr die Grundlage für nachfolgende Bewertungen (z.B. Ökobilanz oder Risk Assessment) oder sind Ausgangspunkt für die Einführung von wirksamen Massnahmen.

Die Methodik geht davon aus, dass mit vorhandenen Datensätzen gearbeitet wird, also in der Regel keine Messungen an einem Prozess (input, output) vorgenommen werden. Deshalb bestimmen Art, Genauigkeit und Umfang der verfügbaren Stoffdaten die Struktur des gewählten Systems.

Für die Stoffflussanalyse wird die folgende Terminologie verwendet:

Begriff	Definition
Stoffe	Chemische Elemente oder chemische Verbindungen
Produkte, Güter	Stoffe und Stoffgemische, die vom Menschen bewertete Funktionen erfüllen
Prozesse	Transport, Transformation, Lagerung und Wertveränderung von Stoffen und Gütern
System	Offenes System aus Gütern und Prozessen, mit Systemgrenzen, durch das Stoffe fliessen
Teilsystem	Abgrenzbarer Teil des definierten Systems, das wiederum in Prozesse eingeteilt werden kann

Die aus den Produktdaten errechneten Stoffflüsse werden über ihre Wege im definierten System zusammengestellt und den entsprechenden Prozessen als Input oder Output zugewiesen (Abbildung 12). Der Input-Stofffluss und der Output-Stofffluss eines Prozesses müssen übereinstimmen, sofern keine anderen Effekte bestehen.

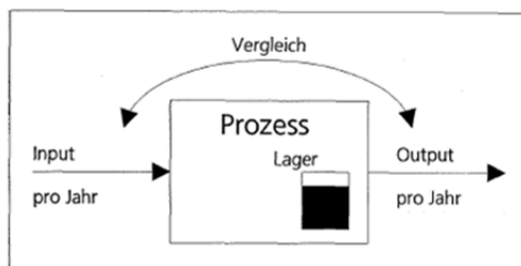


Abbildung 12: Input/Output-Vergleich bei Stofffluss

Stimmen Input und Output nicht überein, so kommen folgende Ursachen in Frage:

1. Lagerveränderung:

Im Prozess akkumuliert sich ein Stoff oder bestehende Lager werden abgebaut.

Beispiel: Zurzeit wird in den Haushalten mehr Kunststoff eingebracht als an die Abfallwirtschaft abgegeben wird. Im Prozess Nutzung nimmt das Kunststofflager zu.

2. Stoffabbau:

In einem Prozess kann ein betrachteter Stoff abgebaut oder durch Umwandlung in andere Stoffe übergeführt werden.

Beispiel: Benzin oder Öl, das in den Prozess Boden gelangt ist, kann dort durch Mikroorganismen abgebaut werden.

3. Stoffaufbau:

In einem Prozess kann ein Stoff z.B. durch Produktion aus anderen Grundstoffen entstehen.

Beispiel: Stickoxide entstehen bei der Verbrennung in Feuerungsanlagen.

Der Stofffluss innerhalb eines Gesamt- oder Teilsystems wird als Diagramm gezeichnet. Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Darstellungsarten (Mengenangaben in Tonnen; Quelle: BAFU).

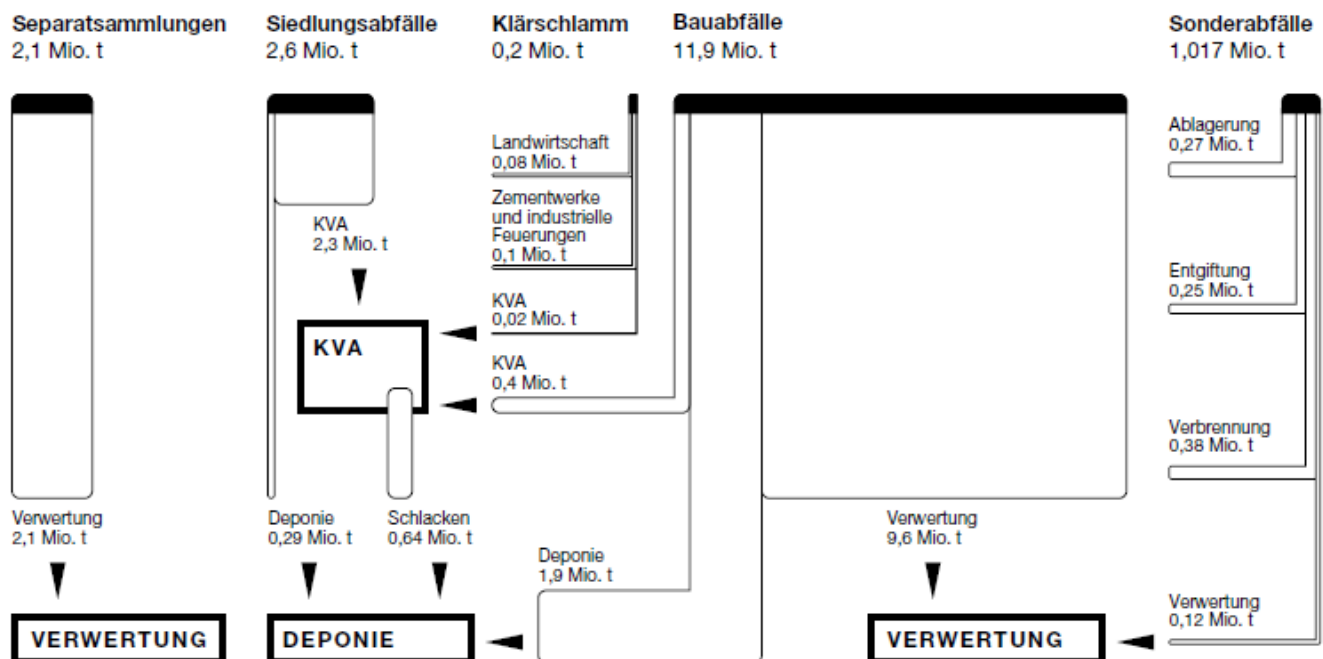


Abbildung 13: Stofffluss Teilsystem – Siedlungsabfälle in der Schweiz

2.8.2 Ökobilanz

Ökobilanzen sind gebräuchlich sowohl für Unternehmungen (Betriebsökobilanz) als auch für Produkte (Produktökobilanz). Für die Entsorgungslogistik relevant ist die Produktökobilanz.¹⁶

Eine Ökobilanz listet alle Umweltbelastungen auf, die ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus verursacht. Die Anwendung der Methode hilft beim Verständnis der Produktlebenszyklen, die für den wirtschaftlichen Erfolg zunehmend wichtiger werden und ist ein Hilfsmittel, um die ökologischen Auswirkungen eines Produkts in Zahlen fassbar zu machen. Die Methode erfasst alle wesentlichen Umweltbeeinträchtigungen von der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstellung und den Gebrauch eines Produktes bis zu dessen Entsorgung.

Die Auseinandersetzung mit der Methode der Ökobilanzierung trägt dazu bei, das ganzheitliche Denken – in Wirtschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit – zu vertiefen. Sie ergänzt die sektoriellen Ansätze im Umweltschutz wie Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Bodenschutz, usw. Die mit einer Ökobilanz verbundene Analyse von der Entwicklung bis zur Entsorgung eines Produktes hilft, ökologische Optimierungen gezielt vorzunehmen – das heisst dort, wo entweder der Nutzen für die Umwelt am grössten oder das Verhältnis zwischen wirtschaftlichem Aufwand und ökologischem Nutzen am günstigsten ist.

2.8.3 ISO 14001

Das Umweltmanagementsystem (UMS) ist der Teil des Managements, der stetig an Bedeutung gewinnt. Als oberstes Ziel des Umweltmanagements steht die langfristige Umweltverträglichkeit.

¹⁶ Ökobilanzen in der Abfallwirtschaft stellen einen Spezialfall der Ökobilanzmethode nach ISO 14040ff dar. Gegenüber der standardisierten Ökobilanzmethode ergeben sich bei Abfallökobilanzen einige Erweiterungen bzw. Verfeinerungen in den Ablaufschritten. Mehr dazu unter www.ifeu.org/index.php?bereich=abf&seite=abfalloekobilanzen

Prozesse, welche die Umwelt belasten, werden ermittelt, Massnahmen zur Reduktion der Umweltbelastung beschlossen und Schritt für Schritt umgesetzt. So kann sich die Umweltleistung in jedem Unternehmen verbessern.

Der Schwerpunkt eines UMS nach ISO 14001 beruht, wie beim Qualitätsmanagement nach ISO 9000, auf der kontinuierlichen Verbesserung. Dies entsprechend der Methode „Planen – Ausführen – Kontrollieren – Optimieren“. ¹⁷ Da die Norm ISO 14001:2004 ähnlich strukturiert ist wie die ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagement), kann ein vorhandenes Qualitätsmanagementsystem gut mit den Aspekten eines Umweltmanagements ergänzt werden.

Die Norm ISO 14001 gilt für unterschiedliche Branchen und Betriebsgrössen. Deshalb stellt die Norm keine absoluten Anforderungen für die Umweltleistung. Zwingend ist die Einhaltung aller Verpflichtungen, die sich das Unternehmen selbst in seiner Umweltpolitik auferlegt hat. Die 14001-Norm fordert eine Umweltpolitik, welche die Einhaltung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen und anderer Anforderungen beinhaltet. So werden diese Vorgaben zwingend.

Ein UMS kann frei (und somit nicht zertifizierbar) oder entsprechend der Umweltmanagementnorm ISO 14001 realisiert werden. In der Europäischen Union gibt es zudem die Möglichkeit ein UMS der EMAS-Verordnung ¹⁸ entsprechend aufzubauen. Empfehlungen für das Umweltmanagementsystem sind in der als Leitfaden konzipierten Norm ISO 14004 festgehalten. Die beiden Normen ISO 14001 und 14004 sind im November 2004 in einer überarbeiteten Fassung veröffentlicht worden.

Das Umweltmanagement setzt veränderte Denk- und Verhaltensweisen aller Mitarbeitenden voraus. Deshalb kommt der Schulung im Umweltmanagement eine besondere Bedeutung zu. Firmen mit Umweltmanagement haben motivierte Mitarbeitende, denn diese merken, dass das Unternehmen auf die Zukunft ausgerichtet ist.

Das Umweltmanagementsystem wird von verschiedenen Anspruchsgruppen geschätzt. Einerseits von all den Kunden, welche umweltverantwortliche Unternehmen bevorzugen. Aber auch die Anwohner eines Unternehmens, denn sie wissen, dass das Unternehmen seine Prozesse beherrscht. Dank des geringeren Risikos bevorzugen auch Banken und Versicherungen Unternehmen mit einem Umweltmanagementsystem.

2.8.4 Finanzierungsinstrumente und Lenkungsabgaben

Finanzierungsinstrumente

Bei verschiedenen Produkten werden heute die Entsorgungskosten bereits mit dem Kaufpreis bezahlt (vorgezogen). Um eine Entsorgungsgebühr handelt es sich dann, wenn sie obligatorisch ist und sich auf eine gesetzliche Grundlage stützt. Freiwillige Lösungen bestimmter Branchen werden als Entsorgungs- oder Recyclingbeitrag bezeichnet, auf der Stufe Produzent, Importeur oder Handel erhoben und vom Konsumenten bezahlt. Beide Abgaben können auch erst bei der Entsorgung (nachgezogen) erhoben werden.

Beispiele:

- vorgezogene Entsorgungsgebühr VEG: Getränkeverpackungen aus Glas, Batterien und Akkumulatoren.
- nachgezogene Entsorgungsgebühr NEG: Gebühr für den Kehrriechtsack oder für die Containerleerung, Abwassergebühren
- vorgezogene Recyclingbeitrag vRB: PET-Getränkeverpackungen, Alu-Verpackungen, Elektrogeräte
- nachgezogener Entsorgungsbeitrag nEB: Altreifen

¹⁷ Plan-Do-Check-Act, nach Deming. Vgl. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Seite 59

¹⁸ EMAS ist die Kurzbezeichnung für Eco- Management and Audit Scheme, auch bekannt als EU-Öko-Audit oder Öko-Audit.

Lenkungsabgaben

Weil Gebote und Verbote oft den Umweltproblemen nachhinken oder schwierig umzusetzen sind, werden heute vom Bund marktwirtschaftliche Instrumente¹⁹ eingesetzt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Umweltziele erreicht zu können. Diese haben eine bessere Effizienz und grössere dynamische Anreizwirkungen als Vorschriften.

Ein solches Instrument sind Lenkungsabgaben. Das sind umweltbezogene Abgaben in Form von Steuern und Gebühren deren Bemessungsgrundlagen physische Einheiten mit nachweislich negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind. Darunter fallen z.B. Abgaben auf Energieprodukte, Motorfahrzeuge, Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie auf Ressourcenabbau.

Beispiele für Lenkungsabgaben sind VOC-Abgabe²⁰, CO₂-Abgabe und Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA.

¹⁹ Die marktwirtschaftlichen Instrumente werden gemäss OECD 1999 in 10 Kategorien eingeteilt: Emissionsgebühren, Benützungsgebühren, Produktgebühren, Steuern, handelbare Zertifikate, Depotsysteme, Strafgebühren, Vereinbarungen, Haftungszahlungen und Subventionen.

²⁰ VOC = volatile organic compound, zu Deutsch: flüchtige organische Verbindungen

3 Entsorgungslogistik im Betrieb

3.1 Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik

Die Logistik wird definiert als integrierte Planung, Ausführung und Kontrolle des gesamten Material- und Warenflusses und den damit verbundenen Informationsflüssen. Es gilt, das richtige Produkt zur richtigen Zeit zum richtigen Preis am richtigen Ort in der richtigen Menge und der richtigen Qualität bereitzustellen. Analog zur Wertschöpfungskette wird aus logistischer Sicht häufig unterschieden zwischen den Teildisziplinen Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, Distributionslogistik, Lagerlogistik und Entsorgungslogistik (Abbildung 14).

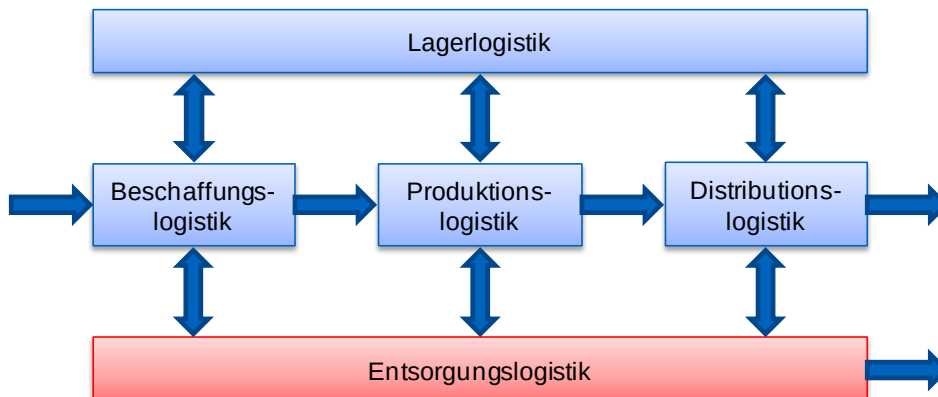


Abbildung 14: Entsorgungslogistik aus logistischer Sicht

Unter Entsorgungslogistik versteht man alle logistischen Massnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Entsorgung von Abfällen. Die Entsorgungslogistik im Betrieb beinhaltet dementsprechend alle planenden, ausführenden und kontrollierenden Tätigkeiten, die sich auf die Wiederverwendung, Verwertung und geordnete Beseitigung der Abfälle beziehen, die im Zusammenhang mit den betrieblichen Tätigkeiten anfallen. Da Abfälle aber nicht nur in den Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsprozessen sondern überall entstehen, greift die logistische Sicht oft zu kurz. Mit der zunehmenden Bedeutung des tertiären Wirtschaftssektors muss die Entsorgungslogistik als unternehmensweite Funktion mit Beziehungen zu allen Aktivitäten der Wertschöpfungskette (nach Porter) verstanden werden (Abbildung 15). Die Entsorgung beeinflusst darüber hinaus in zunehmendem Masse die Gewinnspanne.

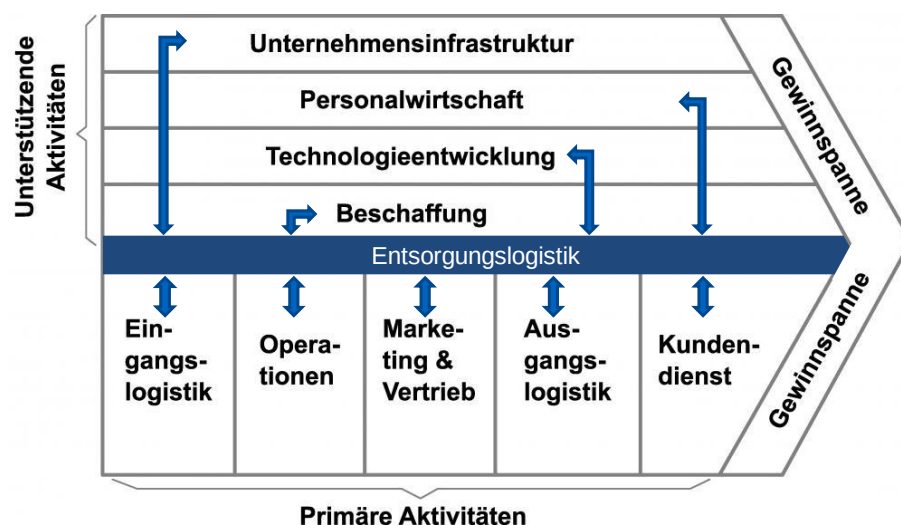


Abbildung 15: Entsorgungslogistik aus Unternehmenssicht

3.1.1 Zusammenhang zwischen Abfällen und Entsorgungsprozess

Die vorgenannten planerischen und ausführenden Tätigkeiten erstrecken sich über den ganzen Entsorgungsprozess mit den Aufgaben Sammlung, Trennung, Lagerung, Umschlag und Transport. Sie werden beeinflusst von verschiedenen Faktoren:

1. Merkmale des Abfallanfalls
 - Menge pro Abfallart
 - Abfallvielfalt
 - räumliche Konzentration des Abfalls
 - Anfallrhythmus
2. Merkmale des Abfalls (objektbezogene Kontextfaktoren)
 - Konsistenz / Aggregatzustand
 - Umweltgefährdung resp. Gefahrenklasse
 - Nutzbarkeit

			Merkmale des Abfallanfalls								Objektbezogene Kontextfaktoren						
			Abfallmenge pro Abfallart		Abfallvielfalt		räumliche Konzentration des Abfallanfalls		Anfallrhythmus		Konsistenz / Aggregatzustand			abfallabhängige Umweltgefährdung		Nutzbarkeit	
Aufgabenbereich	Entscheidungs-tatbestand	Gestaltungsalternativen	klein	gross	klein	gross	niedrig	hoch	niedrig	hoch	fest	pastös	flüssig	stark	keine	gut	schlecht
Sammlung und Trennung	Organisation	getrennte Sammlung															
		gemischte Sammlung mit nachträglicher Trennung															
		gemischte Sammlung ohne nachträgliche Trennung															
	Sammelprinzip	Synchron															
		regelmässig															
		unregelmässig															
Lagerung	Lagerraum-bedarf	deterministisch															
		stochastisch															
	Lagerplatz-zuordnung	getrennte Lagerzonen															
		gemischte Lagerzonen															
	Lagerbauform	offen															
		gedeckt															
Umschlag	Umschlagmittel	geschlossen*															
		stetig															
	Umschlag-organisation	unstetig															
		Umleerung															
Transport	Fördermittel-einsatz	Wechselverfahren															
		stetig															
	Transport-organisation	unstetig															
		Direktverkehr															
Gefäss	Form und Funktion der Behälter	stern-/ ringförmiger Verkehr															
		tragend															
		umschliessend															
		abschliessend															

* bei gefährlichen Stoffen abgeschlossen

■ Wirkungszusammenhang

Quelle: Stölzle, W. (1993)

Tabelle 1: Wirkungszusammenhänge zwischen Abfall und Entsorgungsprozess

Diese Faktoren stehen in direktem Wirkungszusammenhang zu den verschiedenen Entscheidungstatbeständen und bestimmen damit die optimale Abwicklung des Entsorgungsprozesses. Darüber hinaus sind die objektbezogenen Faktoren auch bestimmend bei der Wahl des geeigneten Entsorgungsgefässes. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über diese Zusammenhänge und Entscheidungsoptionen.

3.1.2 Informationsfluss in der Entsorgungslogistik

Nebst der Gestaltung des Waren- resp. Abfallflusses ist ein gut und vor allem praktisch gestalteter Informationsfluss für eine erfolgreiche Entsorgungslogistik besonders wichtig. Denn ohne die aktive Unterstützung der Abfallverursachenden ist eine sinnvolle Sammlung, Trennung und Verwertung der Abfälle kaum möglich. Häufig ist der Logistiker aber der einzige in einem Betrieb, der den richtigen Umgang mit wertvollen oder gefährlichen Abfällen kennt. Zudem sind in fast allen Betrieben Mitarbeitende aus fremden Kulturen anzutreffen, für die der Umweltschutz noch keine oder eine untergeordnete Rolle spielt. In der Entsorgung muss also oft ein grosses Mass an Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung geleistet werden.

Der Schwerpunkt der Informationen sollte sich auf die folgenden Punkte konzentrieren:

- Abfallvermeidung;
- richtige Trennung am Entstehungsort (Quelle);
- Risikominimierung bei gefährlichen Abfällen.

Für alle kontrollpflichtigen Abfälle ist in der VeVA auch der Informationsfluss gesetzlich geregelt. Wichtigstes Instrument dazu ist der *Begleitschein für den Verkehr mit Sonderabfällen in der Schweiz*. Für den Umgang und den Transport von gefährlichen Abfällen existieren zudem international gültige Gefahrensymbole und Kennzeichnungsvorschriften (vgl. Chemikalienrecht, Seite 26ff.).



Abbildung 16: Informationsplakat an einer Glassammelstelle in Zürich

Die betriebsinterne Information und Kommunikation ist am wirksamsten, wenn möglichst einfache und klare Botschaften formuliert werden. Standardisierte Symbole (vgl. Abbildung 17) und Farbcodes, die im ganzen Betrieb einheitlich verwendet werden, helfen zudem, Verwechslungen vorzubeugen. Kurze, einprägsame Texte sollten in die im Betrieb am häufigsten verwendeten Sprachen übersetzt sein.



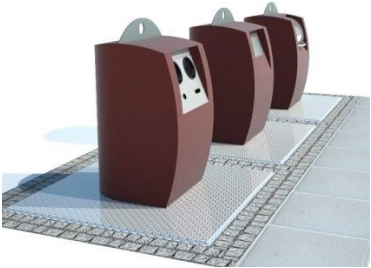
Abbildung 17: Typische Symbole der Entsorgungslogistik

3.2 Sammel- und Transportgefässe

Für die Sammlung und den Transport von Abfällen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Gefässe. Nebst der Konsistenz des Abfalls spielt bei der Wahl des geeigneten Behälters meist die anfallende Abfallmenge aber auch der vorhandene Platz eine bedeutende Rolle. Für Abfälle die verdichtet werden können (v.a. Karton, Kehrrecht, Isolationsmaterial und dergleichen), sind im Handel verschiedene Presssysteme erhältlich.

Gefässtyp	Grössen / Inhalt ²¹	Verwendung	Abbildung
Abfalltrennsysteme	5 bis 110 l	Getrenntes Sammeln von Abfällen an der Quelle	
Abfallcontainer aus Kunststoff (EN-Standard) in vielen Farben erhältlich	140 l 240 l 360 l 770 l	Häufig benutzt für das Sammeln und Bereitstellen von verschiedenen Siedlungsabfällen, da in vielen Farben und Grössen erhältlich	
Abfallcontainer aus feuerverzinktem Stahl (CH-Standard, System Ochsner)	800 l	Alle Siedlungsabfälle und z.T. Betriebsabfälle. Auch verwendet in Kombination mit Abfallpresse (siehe Abbildung 19)	
Palettenboxen (Paloxe) aus Kunststoff, Stahl oder Holz	0.4 m ³ 0.5 m ³ 0.6 m ³ 0.8 m ³ 1.6 m ³	Altfarben, Batterien, Chemikalien, usw. Stahlbehälter häufig verwendet für Produktionsabfälle	

²¹ Es sind hier nur die gebräuchlichsten aufgeführt. Für einige Behälter gibt es genormte Grössen (z.B. Abfallcontainer aus Kunststoff), andere Gefässe werden auf Kundenwunsch gefertigt und/oder sind in unterschiedlichsten Grössen und Ausführungen erhältlich.

Gefässtyp	Grössen / Inhalt	Verwendung	Abbildung
Palette mit Gitterboxen / Gitterrahmen	verschiedene	Für lose Abfälle wie Verpackungsmaterial, Papier, Karton, Kunststoff, Holz usw.	
Halbunterflur- und Unterflurcontainer	3 - 5 m ³	Für Kehricht in Säcken oder Wertstoffe wie Glas, PET, Papier/Karton, Dosen usw.	
Absetzmulden	2 m ³ 4 m ³ 6 m ³ 7 m ³ 10 m ³ 12 m ³	Sperrgut, grosse Volumen fester Abfälle aus Industrie und Bau	
Abrollmulde	10 bis 40 m ³	Sperrgut, grosse Volumen fester Abfälle aus Industrie und Bau	
Presscontainer mit oder ohne Schüttungsvorrichtung für Abfallcontainer	10 bis 25 m ³	Grosse Mengen Kehricht, Karton oder andere komprimierbare Abfälle	

Gefässtyp	Grössen / Inhalt	Verwendung	Abbildung
Fässer und Kanister aus Kunststoff	5 l bis 220 l	Flüssige und pastöse Abfälle aller Art, Sonderabfall	
IBC-Behälter / Kunststofftank (IBC = Intermediate Bulk Container)	400 l 600 l 800 l 1000 l	Flüssige und rieselfähige Abfälle wie Chemikalien, Lebensmittel, Kosmetik und Pharmazeutika	
Sonderabfall-Behälter	100 l bis 1000 l	Internationale Beförderung gefährlicher fester und pastöser Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III	
Tank-Container	1000 l	Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III	
Altölbehälter	verschiedene	Sammel- und Transportbehälter für Altöl	

Gefässtyp	Größen / Inhalt	Verwendung	Abbildung
Karton- oder Kunststoffsammlerbox	110 l	Sammlung von PET-Getränkeflaschen in Büros, Sitzungszimmer, Schulungsräumen etc.	
Sammlercontainer	360 l	Sammlung von PET-Getränkeflaschen bei öffentlich zugänglichen Sammelstellen wie z.B. bei Detailhandelsgeschäften, Badeanstalten, Pausenplätzen etc.	
Abfallbehälter für medizinische Abfälle	1 l bis 20 l	Speziell für infektiöse Abfälle. Behälter können verschlossen und versiegelt werden	
Sicherheitsbehälter für Akten	verschiedene	Sammler- und Transportbehälter für Akten, die dem Datenschutz unterstehen	
Kippbehälter	verschiedene	Produktionsabfälle in der (Metall-) Industrie	



Abbildung 18: Ballenpresse für Verpackungsmaterial



Abbildung 19: Abfallpresse für Container aus Stahl

3.3 Gesetzliche Verpflichtungen

Wie in den vorgehenden Kapiteln dargelegt, sind für die Planung und Durchführung der Entsorgungsaufgaben nicht nur logistische Entscheidungen zu treffen, sondern auch die drei zentralen Elemente des betrieblichen Umweltschutzes²², deren Zielsetzungen sowie die entsprechenden Gesetze und Verordnungen zu berücksichtigen.

3.3.1 Auswirkungen für die Praxis im Betrieb

Die im USG formulierten sechs Prinzipien²³ müssen auf allen Stufen gelebt werden. Dabei ist nach folgendem Prioritätsprinzip (Zielkaskade) vorzugehen:

1. vermeiden

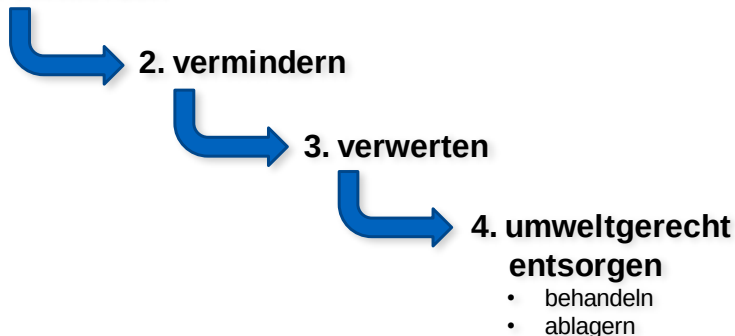


Abbildung 20: Zielkaskade Emissionsbegrenzung

1. Vermeiden

Abfälle gar nicht erst entstehen lassen, indem möglichst wenig verbraucht wird. Vor allem sind umweltgefährdende und -belastende Abfälle zu vermeiden. Beispiele: Weniger konsumieren, Verschwendung vermeiden²⁴, langlebigere oder wirksamere Produkte einsetzen usw.

2. Vermindern

Wenn Abfall unumgänglich ist, dafür sorgen, dass möglichst wenig davon anfällt. Beispiele: Sparsamer Umgang mit Verpackungsmaterial, wiederverwendbare Produkte, verwertbare Materialien verwenden, auf Verbundmaterial möglichst verzichten, Mehrweg- statt Einweggebinde, Materialrücklauf erhöhen usw.

3. Verwerten

Der anfallende Abfall ist der Verwertung zurück zu führen, wenn dadurch eine kleinere Umweltbelastung entsteht, als aus der Beseitigung der Abfälle und der entsprechenden Neuproduktion. Das geschieht, indem Wertstoffe aussortiert werden und keine Verunreinigung und keine Vermischung mit Problemstoffen stattfinden. Beispiele: Sammelstellen an den Quellen einrichten, kein Kunststoff in die Papiersammlung, Flaschen farbgetrennt ohne Fensterglas entsorgen usw.

4. Umweltgerecht entsorgen

Abfälle, die nicht mit sinnvollem Aufwand verwertet werden können, sind vorschriftsgemäss zu entsorgen, so dass die Umwelt möglichst keinen Schaden nimmt. Beispiele: Keine Abfälle über das Abwasser entsorgen, keine Sonderabfälle in den Kehrriech, keine Flüssigkeiten im

²² Vgl. Abbildung 2

²³ Vgl. 0, S. 27f

²⁴ Zahlreiche Ansätze dazu sind beispielsweise in der japanischen Lebens- und Arbeitsphilosophie *Kaizen* enthalten.

Boden versickern lassen, Benutzung bewilligter Entsorgungs-Infrastrukturen (KVA, Deponien) usw.

Für jeden Abfallstoff ist zu prüfen, ob gemäss VeVA/LVA eine Kontrollpflicht besteht, oder ob die Abfälle gemäss Chemikaliengesetz als gefährlich einzustufen sind. Wenn ja, sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten und Massnahmen zu treffen. Dies können beispielsweise organisatorische, personelle oder gebäude- und lagertechnische Massnahmen sein, oder die Gefässe und den Transport betreffen. Bei der Umsetzung dafür helfen Richtlinien und Leitfäden (z.B. Praxisleitfaden für den Umgang mit gefährlichen Stoffen), die von den Behörden abgegeben werden.

Viele Branchen kennen darüber hinaus nebst den Bundesverordnungen eigene Vorschriften und Richtlinien. Einige davon seien hier erwähnt:

- Richtlinie für die Entsorgung von medizinischen Abfällen;
- Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle: Ausbausphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch;
- Wegleitung zur Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten;
- Umweltverträgliche Entsorgung von Altspeiseöl;
- Entsorgung von Abwässern und Abfällen aus fotografischen Prozessen.

Der Logistiker muss die einschlägigen Bestimmungen für sein Unternehmen kennen und beim Umgang mit Abfällen und deren Entsorgung berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das eine Anlage betreibt, die im Anhang der Verordnung zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser (PRTR-V, vgl. 2.7.3) erwähnt ist.

3.4 Ökologie und Ökonomie

Umweltschutz ist heute in vielen Unternehmen zu einem dominanten Thema geworden.²⁵ Vorfälle wie beispielsweise *Brent Spar* haben dem Management bewusst gemacht, dass nicht-ökologisches Verhalten sehr hohe Kosten, Imageverlust oder sogar wesentliche Umsatzeinbussen verursachen können. Das bewirkte die heute grossmehrheitlich vertretene Erkenntnis, dass die im Gesetz verankerten Prinzipien auch aus betrieblicher Sicht ökologisch **und** ökonomisch sinnvoll sind. Viele grössere Betriebe haben deshalb in den vergangenen Jahren zu ökologische Themen meistens eigene Richtlinien und einen Verhaltenskodex geschaffen, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus gehen und mehr oder weniger verbindlich formuliert sind.

Bei der Planung der entsorgungslogistischen Abläufe sind darum zur Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten sowohl ökologische wie auch ökonomische Betrachtungen notwendig:

- Welche Variante der Entsorgung ist für den Abfallstoff x
 1. am unschädlichsten?
 2. am umweltfreundlichsten?
 3. am kostengünstigsten? (Prozesseffizienz)
- Make or buy-Entscheid

Diese Fragen können nur dann seriös beantwortet werden, wenn vorgängig sorgfältig geklärt wurde:

- Welche Entsorgungsmöglichkeiten und -Varianten gibt es?
- Was kosten die verschiedenen Varianten?
- Welchen unterschiedlichen ökologischen Einfluss haben die verschiedenen Varianten?

²⁵ Vgl. dazu 1.2 Die Bedeutung

Die bis heute gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass sich das Reziklieren eines Wertstoffes langfristig nur durchsetzen lässt, wenn es betriebswirtschaftlich rentabel ist. Zuverlässige Rentabilitätsrechnungen sind aber äusserst schwierig weil:

- Die Weltmarktpreise der Basisrohstoffe einer grossen Volatilität²⁶ unterliegen;
- dementsprechend die Erlöse resp. Entsorgungspreise für Wertstoffe schnell und stark schwanken können;
- die Verwertbarkeit eines Abfalls von dessen Qualität abhängt. Die Qualitätsanforderungen ändern sich aber schneller als die Abfallqualität.

Wegen dieser Schwierigkeiten werden in den Berechnungen oft Schätz- oder Erfahrungswerte verwendet, die jeder Grundlage entbehren und zu entsprechend schlechten Ergebnissen führen. Ein gutes Kennzahlensystem und/oder fundierte Zahlen aus einem Betrieb mit vergleichbaren Werten (Benchmarking) sind deshalb auch in der Entsorgungslogistik wichtig.

3.5 Entsorgungs- und Recyclingkonzept

3.5.1 Inhalt eines Entsorgungs- resp. Recyclingkonzepts

Einzelne Branchen wie zum Beispiel die Baubranche kennen verbindliche Normen²⁷ für den Inhalt oder die Darstellung von Entsorgungskonzepten, es existiert jedoch kein allgemeingültiger Standard. Für grössere Bauvorhaben muss im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung ein *Entsorgungskonzept* vorgelegt werden. Doch auch hierfür gibt es keine einheitliche Regelung, was dieses Konzept enthalten muss. Der geforderte Detaillierungsgrad ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und kann je nach Grösse des Bauvorhabens variieren.

3.5.2 7 W-Fragen

Ein gutes Entsorgungskonzept beantwortet die 7 W-Fragen für jeden Abfallstoff, der innerhalb des betrachteten Systems anfällt:

- **Was** – für Abfälle sind zu entsorgen?
- **Wie viel** – der Abfälle sind zu entsorgen?
- **Wer** – entsorgt die Abfälle?
- **Wie** – werden die Abfälle entsorgt?
- **Wann** – werden die Abfälle entsorgt?
- **Wo** – wird gesammelt, getrennt und entsorgt?
- **Wieso** – werden die Abfälle nicht anders entsorgt?

3.5.3 Wichtige Grundsätze für die Konzepterstellung

- Zuerst müssen die Grenzen des zu betrachtenden Systems festgelegt werden (z.B. nur Produktion; ganzes Unternehmen; Filiale x; Abteilung y und z).
- Bevor die korrekte Entsorgung eines Abfalls geplant wird, ist zu prüfen, ob sich der Abfall vermeiden, vermindern oder (besser) verwerten lässt.
- Immer wenn gesetzliche Bestimmungen den Entsorgungsweg vorgeben, oder diesen beeinflussen, muss die entsprechende Vorschrift berücksichtigt und genannt werden.
- Prioritäten setzen bei: Abfälle, die in grossen Mengen anfallen; Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle; Wertstoffe.
- Restliche Abfälle können auch konsolidiert abgehandelt werden, trotzdem müssen die 7 W-Fragen beantwortet sein.

²⁶ Mass für das Ausmass der Schwankung von Marktparametern wie Aktienkurse und Zinsen

²⁷ SIA-Empfehlung 430: Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau, Umbau- und Abbrucharbeiten.
Bezugsquelle: Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein

- Den sechs Prinzipien des USG²⁸ ist Rechnung zu tragen; insbesondere dem Selbstverantwortlichkeitsprinzip und der ganzheitlichen Betrachtungsweise.

3.5.4 Vorgehen

Das Vorgehen für die Erstellung und Umsetzung eines Entsorgungskonzepts lässt sich in fünf Phasen einteilen (Abbildung 21). Je nach Grösse und Komplexität des betrachteten Systems erfolgt dieser Ablauf als Projekt oder als Linienaufgabe.

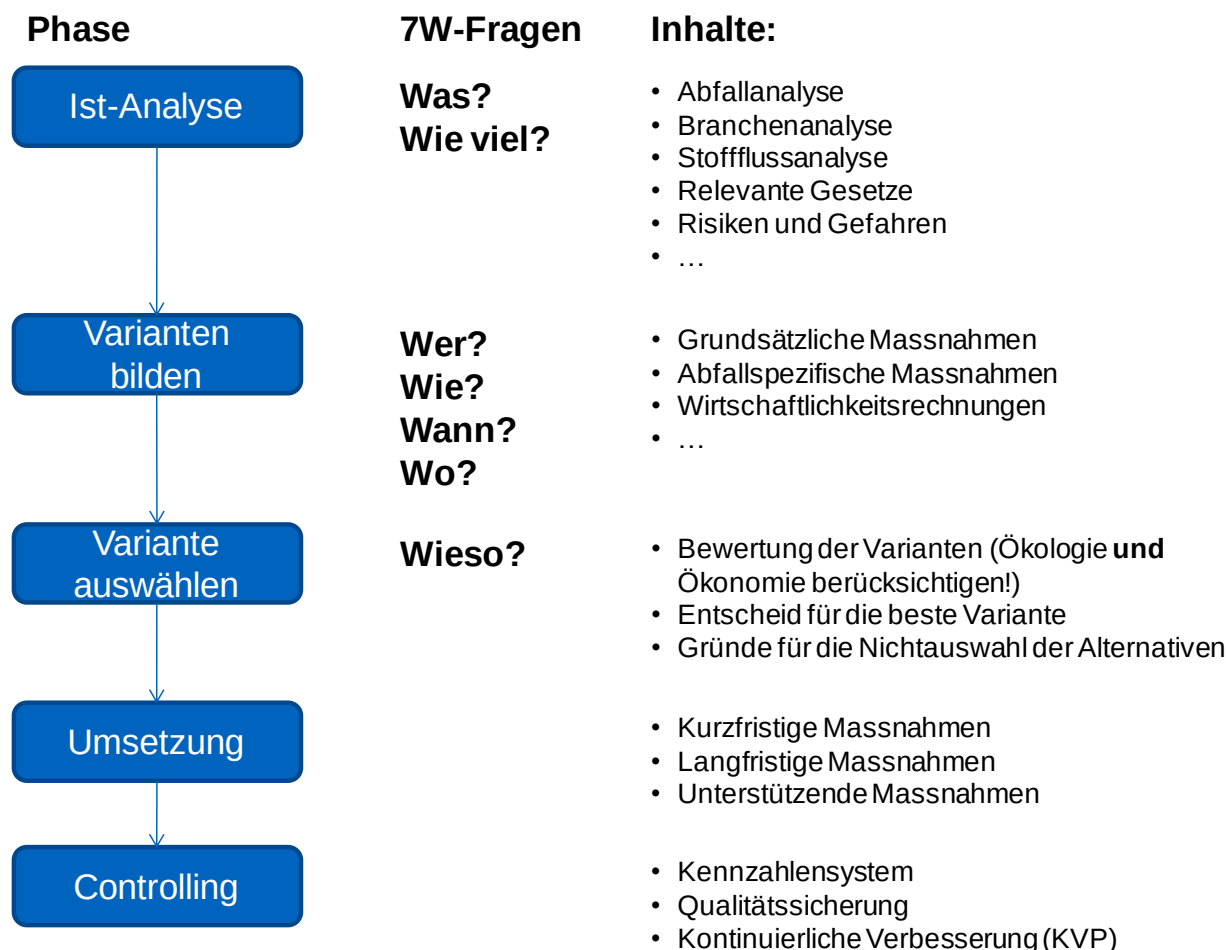


Abbildung 21: Erstellen und umsetzen eines Entsorgungskonzepts

Phase 1: Ist-Analyse

In der ersten Phase wird der Ist-Zustand analysiert in Bezug auf alle Abfallstoffe, die im definierten System anfallen. Dabei müssen die ersten beiden W-Fragen beantwortet sein.

- **Was** – für Abfälle sind zu entsorgen? (genaue Beschreibung der Abfallstoffe inkl. Konsistenz, Kategorie, Kontrollpflicht, Gefahrengruppe, Nutzbarkeit)
- **Wie viel** – der Abfälle sind zu entsorgen? (Menge / Gewicht / Volumen pro Quelle)

Daneben werden in der ersten Phase auch alle weiteren relevanten Informationen beschafft, die nötig sind, um sinnvolle Varianten zu bilden:

- Wenn es Abfälle gibt, deren genaue Zusammensetzung unbekannt ist, dann muss – vor allem wenn Schadstoffe darin enthalten sein könnten – zuerst eine Analyse des Abfallstoffs durchgeführt werden.

²⁸ Vgl. 0

- Alle relevanten gesetzlichen Vorschriften sind zu konsultieren.
- Risiken und Gefahren einschätzen (für Personen, Umwelt, Image usw.).
- Abklärungen betreffend Vorschriften der Branche; oder vielleicht sogar Branchenlösungen.
- Im Hinblick auf eine ISO-Zertifizierung sind allenfalls bestimmte Prozesse zu berücksichtigen.
- Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis kann in dieser Phase ein Stoffflussdiagramm erstellt werden.

In Notfällen müssen meistens aufgrund dieser ersten Analyseschritte bereits Sofortmassnahmen veranlasst werden.

Phase 2: Varianten bilden

Aufgrund der gesammelten Informationen und Analysen werden in der zweiten Phase pro Abfallstoff oder Abfallkategorie die nächsten 4 W-Fragen beantwortet:

- **Wer** – entsorgt die Abfälle? (Eigenleistung / Entsorgungspartner, welche Person, Funktion, mit welchen (Fach-) Kenntnissen usw.)
- **Wie** – werden die Abfälle entsorgt? (Gestaltung des gesamten Entsorgungsprozesses inkl. verwendete Gefässe, möglichst vollständiger Entsorgungsweg, nötige Vorkehrungen bei kontrollpflichtigen oder gefährlichen Abfällen)
- **Wann** – werden die Abfälle entsorgt? (Entsorgungsrhythmus, stetig / unstetig)
- **Wo** – wird gesammelt, getrennt, umgeschlagen, gelagert und entsorgt? (an der Quelle, zentral / dezentral usw.)

Fast immer gibt es für die verschiedenen Abfälle unterschiedliche Entsorgungsmöglichkeiten. Ziel ist es, aus den vielen theoretischen oder denkbaren Möglichkeiten sinnvolle und praktikable Kombinationen auszuwählen und diese als eigenständiges, entsorgungslogistisches System zu formulieren. Dabei kann es sinnvoll sein, zwischen grundsätzlichen und abfallspezifischen Massnahmen zu unterscheiden. Ein morphologischer Kasten und die Tabelle 1, Seite 40 können dabei nützliche Instrumente sein.

Alle formulierten Varianten müssen selbstverständlich den gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen entsprechen. Für die formulierten Zielsysteme werden anschliessend die Wirtschaftlichkeitsrechnungen gemacht. Soll eine bestehende Abfallentsorgung neu gestaltet werden, wird das bestehende Entsorgungssystem als eine Variante in alle Überlegungen und Berechnungen mit einbezogen. Das hat den Nutzen, dass die Vor- und Nachteile zu den neuen Varianten klar ersichtlich werden.

Phase 3: Variante auswählen

In der dritten Phase wird die letzte W-Frage beantwortet:

- **Wieso** – werden die Abfälle nicht anders entsorgt? (Entscheid der Auswahl begründen, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigen)

Die vorgängig gebildeten Varianten entsorgungslogistischer Systeme werden (ggf. zusammen mit der bestehenden Variante) einander gegenübergestellt und anhand vorgängig definierter Kriterien bewertet und beurteilt. Dabei müssen sowohl ökologische wie auch wirtschaftliche Aspekte gebührend berücksichtigt werden. Eine Nutzwertanalyse mit Priorisierungen und Gewichtungen kann dabei als Hilfsmittel dienen.

Am Ende dieser Phase steht die Variante fest, die in der nächsten Phase umgesetzt werden soll und beinhaltet damit auch den Make or buy-Entscheid. Darüber hinaus liegen die Vor- und Nachteile der anderen Varianten vor und dienen als Begründungen für die getroffene Wahl.

Phase 4: Umsetzen

In der vierten Phase wird das ausgewählte entsorgungslogistische System umgesetzt und in die bestehenden Unternehmensprozesse eingebunden. Typische Aufgaben dabei sind:

- Beschaffung der Entsorgungsgefässe und Transportmittel;
- Bereitstellen des Lagerraums;
- Beschaffen von Sicherheitsausrüstung und -installationen;
- Definition der Schnittstellen;
- Definition des Informationsflusses;
- Bereitstellung der notwendigen IT-Unterstützung;
- Auftragsvergabe an Entsorgungspartner;
- Information der betroffenen Mitarbeitenden in den Abteilungen;
- Schulung der beteiligten (Logistik-)Mitarbeitenden;
- Integration in den bestehenden Material- und Informationsfluss.

Dabei wird meistens unterschieden zwischen

- kurzfristige Massnahmen;
- langfristige Massnahmen;
- unterstützende Massnahmen (z.B. Anpassung von Stellenbeschreibungen, Lieferantenbewertungen, Produktionsabläufen usw.).

Phase 5: Controlling

Nach der Umsetzung eines neuen Entsorgungskonzepts (Veränderung) wird in der fünften und letzten Phase die Nachhaltigkeit des logistischen Teilsystems sichergestellt. Sie beruht auf den drei Elementen

- Kennzahlensystem;
- Qualitätssicherung;
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Kennzahlensystem

Es werden sinnvolle Kennzahlen und ihre Messgrössen festgelegt. Beispiele dazu sind in Kapitel 3.6, Seite 55 zu finden. Die erhobenen Daten sollen integrierter Bestandteil des gesamtbetrieblichen Kennzahlensystems sein (z.B. Balanced Scorecard, MIS oder ähnliche).

Qualitätssicherung und Sicherstellung der Gesetzeskonformität

Um die Qualität der Entsorgungslogistik und die Gesetzeskonformität langfristig sicherstellen zu können, werden alle kritischen Schritte im entsorgungslogistischen Prozess identifiziert. Dann werden die entsprechenden Massnahmen definiert, indem wieder die 7W-Fragen beantwortet werden: An welchen Punkten wird was, wann, wie, wie oft, von wem und warum geprüft oder gemessen. Besondere Beachtung ist dabei allen gefährlichen resp. kontrollpflichtigen Abfällen zu schenken.

In vielen Unternehmen existieren für die Qualitätssicherung geregelte Abläufe, die sich häufig an einem gängigen Qualitätsmanagementsystem wie ISO 9001²⁹, TQM³⁰ oder EFQM³¹ orientieren. Darin enthalten ist meistens auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

²⁹ ISO 9001: Die europäische Qualitätsmanagementnorm EN ISO 9001 legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest.

³⁰ TQM = Total Quality Management

³¹ EFQM = Modell für Business Excellence von der European Foundation for Quality Management gegründet 1988 durch vierzehn europäische Grossunternehmen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Der Kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder kurz KVP bezweckt die stetige Verbesserung und Anpassung des Systems an neue Gegebenheiten. Umgesetzt wird KVP durch einen Prozess stetiger *kleiner Verbesserungsschritte* – im Gegensatz zur *grossen Veränderung*. Als Instrument dazu dient der vierteilige PDCA-Zyklus (Abbildung 22).

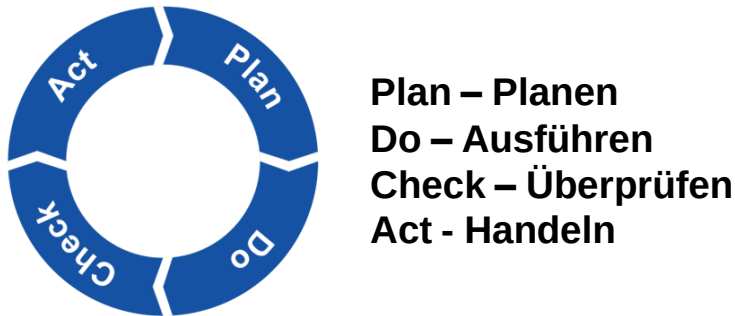


Abbildung 22: PDCA-Zyklus

Die vorgängig beschriebenen Phasen 1 bis 3 entsprechen in dem Zyklus der Planung (Plan). In der Phase 4 wird mit der Konzeptumsetzung der Plan ausgeführt (Do). Das Kennzahlensystem und die Qualitätssicherung dienen der Überprüfung (Check), ob das System praxistauglich und effizient ist.

Aufgrund von bei der Überprüfung festgestellten Fehlern oder Mängeln werden im letzten Schritt des PDCA-Zyklus der Handlungsbedarf und Korrekturmassnahmen beschlossen (Act). Diese Korrekturmassnahmen werden anschliessend geplant und damit ein neuer Kreislauf angestossen.

3.5.5 Recyclingkonzept

Der Inhalt eines Recyclingkonzepts sowie das Vorgehen und die Grundsätze für die Konzepterstellung sind im Wesentlichen die gleichen wie beim Entsorgungskonzept. Aus diesem Grund sind hier nur die Abweichungen aufgeführt – der Rest ist sinngemäss gleich wie beim Entsorgungskonzept anzuwenden.

Schon beim ersten Schritt der Ist-Analyse, nämlich bei der Abfallanalyse, wird geklärt, ob ein Abfallstoff als Wertstoff und als Recyclingstoff betrachtet wird und warum (oder warum nicht). So fallen beispielsweise in praktisch jedem Unternehmen Papier und Karton als Abfall an, jedoch nicht in jedem Unternehmen werden diese Abfälle als Recyclingstoffe behandelt. Daneben ist zu berücksichtigen, dass Wertstoffe nicht immer rein anfallen, sondern als Bestandteil anderer Abfälle oder als Verbundstoffe zu entsorgen sind.

Die Frage nach den Recyclingstoffen ist für das Recyclingkonzept von zentraler Bedeutung. Um sie seriös beantworten zu können, sind gewisse ökologische und ökonomische Aspekte vorweg zu überlegen und der Entscheid, ob ein Wertstoff als Recyclingstoff betrachtet wird oder nicht, zu begründen. Denn bei allen weiteren Schritten des Konzepts werden nur noch die Recyclingstoffe betrachtet.

3.6 Kennzahlen

Beispiel einer allgemeinen Kennzahl in der Entsorgung:

Kennzahl:	Entsorgungskosten
Bedeutung:	Wie gross ist der %-Anteil der Entsorgungskosten an den Betriebskosten
Anwendung:	Abteilung Wareneingang; Produktionslogistik usw.
Berechnung:	$\frac{\text{Entsorgungskosten} \times 100}{\text{Betriebskosten}}$
Zweck/Nutzen:	Über längere Zeit regelmässig gemessen, können Veränderungen in der Abfallwirtschaft festgestellt oder die Wirksamkeit von (Korrektur-) Massnahmen überprüft werden. Kann als Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen dienen.

Folgend eine Auswahl weiterer möglicher Kennzahlen für die Entsorgungslogistik:

Rückfluss von Verpackungsmaterial in % (Tonnen oder Stück)	$\frac{\text{Anteil Rückfluss} \times 100}{\text{total Verpackungsmaterial}}$
Sortieraufwand in % (CHF)	$\frac{\text{Kosten Sortieraufwand} \times 100}{\text{total Entsorgungskosten}}$
Anteil Recycling in % (Tonnen)	$\frac{\text{dem Recycling zugeführte Menge} \times 100}{\text{gesamte Abfallmenge}}$
Personalkosten in % (CHF)	$\frac{\text{Anteil der EL-Personalkosten} \times 100}{\text{total der Personalkosten}}$
Ressourcenausbeute in % (Tonnen)	$\frac{\text{Produktmenge}}{\text{total der eingesetzten Ressourcenmenge}}$
Energieeinsatz pro Einheit (KWh pro Stück)	$\frac{\text{Total Energieaufwand (kWh)}}{\text{Produktmenge (Stück)}}$
Erlös aus Wertstoffverkauf (CHF pro Tonne)	$\frac{\text{Total Wertstoff} \times \text{Verkaufspreis}}{\text{Tonnen}}$

Weil die Entsorgungslogistik auch die Logistikprozesse Umschlag, Lagerung und Transport umfasst, können natürlich auch Kennzahlen aus diesen Teildisziplinen sinngemäss angewendet werden.

So gibt z.B. die Lagerumschlagshäufigkeit (LU) an, wie oft sich das im Lager befindliche Material, also z.B. Abfallstoffe, innerhalb einer Periode umschlägt. Eine Erhöhung der Umschlagshäufigkeit bewirkt eine Verkürzung der Lagerdauer. Dies führt zu einer Senkung der Lagerkosten sowie des Kapitaleinsatzes durch Kapitalbindung.

$$LU = \frac{\text{Lagerabgänge bzw. Verbrauch (pro Periode)}}{\text{Ø Lagerbestand}}$$

Massnahmen zur Erhöhung der Umschlagshäufigkeit im Entsorgungslager können beispielsweise sein: häufigeres Abführen der Abfälle, weniger Abfallfraktionen, kleinere oder weniger Sammel-/Lagergefässe usw.

Oder, der Flächennutzungsgrad gibt an, wie viel Prozent der vorhandenen Fläche tatsächlich für die Lagerung genutzt wird.

Der Lagernutzungsgrad kann dort, wo die Recyclingstoffe gelagert werden beispielsweise dadurch erhöht werden, dass stapelbare Entsorgungsbehälter benutzt werden, oder indem Abfälle wie Kehricht oder Karton gepresst werden.

$$\text{Flächennutzungsgrad} = \frac{\text{belegte Lagerfläche}}{\text{insgesamt vorhandene Lagerfläche}} \cdot 100\%$$

4 Glossar

Abfälle	Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.
Abfälle, andere kontrollpflichtige	Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung auf Grund ihrer Zusammensetzung, ihrer chemisch-physikalischen oder ihrer biologischen Eigenschaften auch im Inlandverkehr beschränkte besondere technische und organisatorische Massnahmen erfordert.
Abfallablagerung	Längerfristige oder auf Dauer vorgenommene Deponierung von Abfällen.
Abfallcode	Sechstelliger Code zur Bezeichnung der verschiedenen Abfallsorten im Europäischen Abfallkatalog und im Schweizer Abfallverzeichnis.
Abfallentsorgung	Verwertung oder Ablagerung von Abfällen, sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Detaillierte Angaben zur Entsorgung einzelner Abfälle finden sich im Abfallwegweiser.
Abfallverbrennung	Prozess zur Volumen- und Gewichtsreduzierung der brennbaren Bestandteile des Abfalls.
Abfallverwertung	Gewinnung von definierten Rohstoffen und Produkten aus Abfall (direkte Wiederverwendung und stoffliche Verwertung von Altmaterialien) oder dessen energetische Nutzung. Recycling (im engeren Sinn) heisst Umarbeitung von Abfällen zu gleichwertigen Materialien.
Abgas	Abluft, Rauchgase und andere von Anlagen abgegebene Luftverunreinigungen.
Altlasten	Mit Schadstoffen belastete Standorte von Anlagen, Unfällen und Deponien, für die nachgewiesen ist, dass sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf die Umwelt führen, oder bei denen die Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen.
Altlastsanierung	Durchführung von Dekontaminations- oder gleichwertigen Sicherungsmassnahmen, durch die sichergestellt wird, dass danach von der Altlast auch langfristig keine Gefahren für die Umwelt ausgehen.
Asche	Durch Verbrennung entstehende feste anorganische Reststoffe, meistens versetzt mit kleineren Mengen nicht verbrannten organischen Materials.
Begleitschein	Dokument ähnlich einem Frachtpapier, das vor Antritt der Fahrt korrekt auszufüllen ist und die Sonderabfälle während des Transports und der Übergabe begleitet.
Biodiversität	Die biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst die Mannigfaltigkeit und Variabilität der Lebewesen und der ökologischen Strukturen. Sie umfasst drei Ebenen: die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt und die Vielfalt der Lebensräume.
Biogas	Mischung aus Kohlendioxid, Methan und Spurengasen aus der kontrollierten anaeroben Vergärung von Bioabfällen.

Biogene Abfälle	Organische Rüst-, Produktions- und Speiseabfälle aus Haushalten, aus Lebensmittelhandel und -produktion sowie der Gastronomie
Bringsystem	Sammlung von Abfall ab der dafür vorgesehenen, nicht zur Liegenschaft des Anfallortes gehörigen Sammelstelle.
Deponie	Abfallanlage für die Ablagerung von Abfällen oberhalb oder unterhalb der Erdoberfläche. Deponien sind unterteilt in die Typen A - E
Downcycling	Umwandlung von Abfällen zu Materialien minderer Qualität.
Einweg	Begriff für eine Verpackung oder Flasche, die kein Pfand hat und nur ein einziges Mal benutzt und dann weggeworfen wird.
Einwegverpackung	Verpackung, die nicht zur Wiederbefüllung vorgesehen ist.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte	Elektrische oder elektronische Geräte, einschliesslich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt der Entsorgung Teil des Produkts sind.
Emissionen	Abgabe von Schadstoffen (giftige, gesundheitsschädliche oder umweltgefährdende chemischen Stoffe), Schall oder Strahlung aus natürlichen oder durch den Menschen verursachten Quellen in die Umwelt.
Entsorgung	siehe Abfallentsorgung.
Entsorgungsgebühr, vorgezogene	Gebühr, welche sich auf eine gesetzliche Grundlage stützt und beim Inverkehrbringen eines Produktes mit dem Kaufpreis erhoben wird, um die Kosten für die spätere Entsorgung zu decken.
Exportbewilligung	Nach der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) brauchen Exporte von Abfällen aus der Schweiz grundsätzlich eine Bewilligung des BUWAL.
Gefahrgut	Stoffe, Zubereitungen (Gemische, Gemenge, Lösungen) und Gegenstände, welche Stoffe enthalten, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften oder ihres Zustandes beim Transport bestimmte Gefahren für die öffentliche Sicherheit, wichtige Gemeingüter, Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und anderen Sachen ausgehen können und die aufgrund von Rechtsvorschriften als gefährliche Güter einzustufen sind.
Gefahrstoffe	Chemische Stoffe oder Zubereitungen (Stoffgemische), die in der EU harmonisiert nach ihrem Gefährdungspotential eingestuft wurden. Die Gefährlichkeit eines Stoffes oder einer Zubereitung wird durch Gefahrensymbole (resp. GHS-Piktogramme) sowie durch R- und S-Sätze (resp. P- und H-Sätze) angegeben.
Grenzwert	In einer Bundesverordnung des eidgenössischen Umweltrechts zum Schutz des Menschen und seiner Umwelt festgelegte Belastungsgrenze welche durch eine Emissionsquelle oder an einem Immissionspunkt nicht überschritten werden darf.
Grünabfälle / Grüngut	Pflanzliche Abfälle aus Gärten und Parkanlagen, Baumschnitte, Äste und Zweige, Gras, Laub (mit Ausnahme von Strassenwischgut), Sägemehl, Holzspäne und sonstige Holzabfälle, die nicht mit Schwermetallen oder organischen Verbindungen behandelt wurden.

Holsystem	Sammlung von Abfall ab der dafür vorgesehenen, zur Liegenschaft des Anfallortes gehörigen Sammelstelle.
Immission	Einwirkung der emittierten <u>Schadstoffe</u> , Lärm, Erschütterung oder Strahlen (<u>Emission</u>) auf Pflanzen, Tiere und Menschen sowie Gebäude, nachdem sie sich in der <u>Luft</u> , dem <u>Wasser</u> oder dem <u>Boden</u> ausgebreitet oder auch chemisch oder physikalisch umgewandelt haben.
Inertabfälle	Abfälle, die keinen wesentlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen unterliegen.
Inertstoffdeponie	Alte Bezeichnung für eine Deponie, in der nur gesteinsähnliche, schadstoffarme Materialien eingelagert werden dürfen, die beim Auswaschen mit Wasser kaum Schadstoffe abgeben.
Kehricht	Der nicht wieder verwendbare und nicht verwertbare Teil der Siedlungsabfälle.
Kehrichtverbrennungsanlage	Siehe Verbrennungsanlage.
Kompost	Stabiles, hygienisiertes und humusartiges Material, das reich an organischer Masse ist und keine Geruchsbelastung aufgrund der Kompostierung getrennt gesammelter Bioabfälle verursacht.
Kreislaufwirtschaft	Grundlage für Überlegungen zum Kreislaufprinzip war die Erkenntnis, dass in einer endlichen Welt nur Produktionsverfahren mit einem wirklichen stofflichen Kreisschluss unbeschränkt fortgeführt werden können. In der Kreislaufwirtschaft sollen darum die eingesetzten Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder vollständig in den Produktionsprozess zurückgelangen.
Lenkungsabgaben	In der Schweiz werden auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie fossilen Heiz- und Treibstoffen Lenkungsabgaben zum Schutze der Umwelt erhoben. Ihr Ziel ist es, ein bestimmtes (Konsum-)Verhalten hin zu weniger bis keinem Verbrauch umweltschädlicher Produkte zu lenken (gänzlicher Verzicht oder Ersatz durch bessere Produkte). Lenkungsabgaben werden im Gegensatz zu Steuern in unterschiedlichen Formen der Bevölkerung zurückerstattet.
Mehrwegverpackung	Verpackung, die zur Wiederbefüllung vorgesehen ist.
Ökobilanz	Systematische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten während des gesamten Lebensweges. Dazu gehören sämtliche Umweltwirkungen während der Produktion, der Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes, sowie die damit verbundenen Prozesse. Zu den Umweltwirkungen zählt man sämtliche umweltrelevanten Entnahmen aus der Umwelt (z. B. Erze, Rohöl) sowie die Emissionen in die Umwelt (z. B. Abfälle, Kohlendioxidemissionen).
Ökosystem	Wirkungsgefüge einer Gemeinschaft von Lebewesen (Biozönose) und ihrer Umwelt (Biotop). Letztere ist geprägt durch die geologische Beschaffenheit sowie durch die Beschaffenheit des Bodens und der Luft. Die Elemente eines Ökosystems bilden ein Netz von Wechselbeziehungen, die den Erhalt und die Entwicklung von Leben ermöglichen.

Pfand	Geldbetrag, den der Käufer beim Erwerb von einer Batterie oder Verpackung dem Einzelhändler zahlt, der ihm bei Rückgabe der Altbatterie oder Verpackung zum Wiederverwendung oder separat Entsorgung erstattet wird.
Rauchgas	Nach der Verbrennung im Heizkessel austretendes Gas, bestehend aus Kohlenoxiden, Stickstoff und Schwefel sowie Wasserdampf, Partikeln und weiteren Schadstoffen – je nach verbranntem Material.
Reaktordeponie	Alte Bezeichnung für eine Abfalldéponie, in der mit chemischen und biologischen Prozessen zu rechnen ist.
Recyclat	Recyclat meint im Allgemeinen das Mahlgut, Agglomerat, Granulat oder Regenerat eines wieder verwertbaren Kunststoffes.
Recycling	siehe Abfallverwertung
Recyclingbeitrag	Auf einer freiwilligen Branchenvereinbarung basierender Beitrag, um die Entsorgungskosten zu decken.
Recyclinggebühr	Auf einer gesetzlichen Grundlage basierende obligatorische Gebühr zur Finanzierung der Sammlung und Verwertung von Recyclingstoffen.
Redistribution Reverse-Logistik	Teilweise oder vollständige Produkterücknahme für die Wiederverwendung, das Recycling oder die Entsorgung durch die Industrie. Für den Kreislauf von Mehrwegverpackungen ist Redistribution unabdingbar.
Reststoffe	Materialien mit bekannter Zusammensetzung und mit nur geringen organischen Anteilen, die weder Gase noch leicht wasserlösliche Stoffe abgeben können.
Reststoffdeponie	Alte Bezeichnung für eine Déponie für schwermetalreiche Materialien mit bekannter Zusammensetzung und mit nur geringen organischen Anteilen, die weder Gase noch leicht wasserlösliche Stoffe abgeben können.
Schlacke (Rostasche)	Am Rostende anfallende Rückstände der Abfallverbrennung.
Sackgebühr	Auf dem Verursacherprinzip beruhende, zum Volumen der angelieferten Siedlungsabfälle proportionale Gebühr.
Sammelstelle	Standort für die Entsorgung verschiedener, durch die Bevölkerung getrennter Abfallsorten.
Smog	Das Wort Smog ist eine Verbindung aus den beiden englischen Wörtern «smoke» (Rauch) und «fog» (Nebel). Smog bezeichnet eine Mischung aus luftverunreinigenden, gasförmigen, flüssigen und festen Bestandteilen, die sich meist über städtischen Gebieten bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch bilden. Bei Smog erscheint das Sonnenlicht diffus und wird wie durch einen Nebelschleier wahrgenommen.
Sanierung	Durchführung von Dekontaminations- oder gleichwertigen Sicherungsmassnahmen, damit danach von der Altlast auch langfristig keine Gefahren für die Umwelt ausgehen.
Siedlungsabfälle	Die aus Haushalten stammenden Abfälle sowie andere Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung (abfallpolitischer Überbegriff).

Sonderabfälle	Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung auf Grund ihrer Zusammensetzung oder ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften umfassende besondere technische und organisatorische Massnahmen erfordert.
Stoffflussanalyse	Stoffflussanalysen zeigen auf, durch welche Prozesse, über welche Stoffwege und in welchen Mengen ausgewählte (umweltgefährliche) Stoffe in die Umwelt gelangen.
Treibhauseffekt	Der Treibhauseffekt entsteht durch verschiedene Gase in der Atmosphäre (Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Lachgas usw.), die einen Teil der von der Erde ausgehenden Wärmestrahlung wieder zurückreflektieren. Eine Erhöhung der Konzentration solcher Treibhausgase führt zu einer Erwärmung der Erdoberfläche.
Treibhausgase	Im Kyoto-Protokoll werden folgende Treibhausgase beziehungsweise Gruppen von Gasen geregelt: Kohlendioxid (CO ₂), Methan (CH ₄), Lachgas (N ₂ O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW) und Schwefelhexafluorid (SF ₆).
Umschlagstelle	Ort, wo Abfälle zusammengeführt und eventuell verdichtet werden, bevor sie per Grosstransport in eine Entsorgungsanlage gelangen.
Upcycling	Verwertung von Sekundärrohstoffen zu Produkten von höherer Qualität als das Ausgangsprodukt es war.
Verbrennungsanlage	Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen.
Vergärung	Biologische, sauerstofffreie Zersetzung von Bioabfällen unter kontrollierten Bedingungen durch die Aktivität von Mikroorganismen (einschliesslich Methan bildender Bakterien) mit dem Ziel der Erzeugung von Biogas sowie von festen Gärrückständen.
Verursacherprinzip	Prinzip, wonach derjenige, welcher Massnahmen nach dem Umweltschutzgesetz verursacht, sämtliche Kosten (auch die externen Kosten) dafür trägt.
Verwertung, energetische	Der Einsatz von Abfällen als (Ersatz-)Brennstoff zum Hauptzweck der Energieerzeugung und damit Substitution von nichterneuerbaren fossilen Brennstoffen.
Verwertung, stoffliche	Die stoffliche Verwertung von Altmaterialien, zum Beispiel das Einschmelzen von Altmetallen in der Giesserei oder die Kartonherstellung aus Altpapier gliedert sich in Recycling (im engeren Sinn) und Downcycling.
Wiederverwendung	Beispielsweise das Reinigen und Befüllen von gesammelten Glasflaschen oder der Verkauf von gewaschenen und geflickten Kleidern aus der Altkleidersammlung.

5 Quellen- und Literaturverzeichnis

- AWEL (2005): *Richtlinie Abfallbewirtschaftung in Betrieben – Anweisungen für private Fachleute, Behördenmitarbeiter, Architekten, Planer, Industrie-, Gewerbe- und Handelsbetriebe*. Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft.
- BAFU Bundesamt für Umwelt (1986): *Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft*. Bern.
- BAFU Bundesamt für Umwelt (2013): *Umwelt Schweiz 2013*. Bern und Neuchâtel.
- BAFU Bundesamt für Umwelt (2013): *Umweltstatistik_Schweiz_2013*. Bern.
- BAFU Bundesamt für Umwelt (2013): *Umweltrecht kurz erklärt*. Bern.
- Beutler H.P., et al. (2008): *Lagerung von gefährlichen Stoffen – Leitfaden für die Praxis*. Solothurn, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO) und Kt. Thurgau. (Hrsg.).
- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (2003): *Lagerung gefährlicher Stoffe*. Zürich.
- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (2006): *Klärwerk Werdhölzli*. Zürich.
- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (2007): *Thermische Verwertung von Abfall*. Zürich.
- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (2008): *Entsorgungshandbuch*. Zürich.
- Hanser C., Kuster J., Gessler R., Ehrler M. (2006): *Nachhaltige Rohstoffnutzung und Abfallentsorgung. Grundlagen für die Gestaltung der zukünftigen Politik des Bundes*. Umwelt-Wissen Nr. 0612. Bern, Bundesamt für Umwelt (Hrsg.).
- Hügi M., Gerber P. et al. (2008): *Abfallwirtschaftsbericht 2008. Zahlen und Entwicklungen der schweizerischen Abfallwirtschaft 2005–2007*. Umwelt-Zustand Nr. 0830. Bern, Bundesamt für Umwelt (Hrsg.).
- Hunziker R. (2003): *Leitfaden für die Erstellung eines betrieblichen Abfallbewirtschaftungskonzeptes*. Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft.
- Neue Zürcher Zeitung (NZZ) (2009): *NZZ Folio 07/09 – Thema: Abfall*. Zürich
- Rausch H. (2005): *Panorama des Umweltrechts*. Schriftenreihe Umwelt Nr. 226. 4. Auflage. Bern, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft.
- Stölzle, W. (1993): *Umweltschutz und Entsorgungslogistik: theoretische Grundlagen mit ersten empirischen Ergebnissen zur innerbetrieblichen Entsorgungslogistik*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- von Schulthess C., Ziegler M. (1996): *Stoffflussanalyse Schweiz: Anleitung*. Bern, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.).